ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σχέδιο βασικού ερευνητικού πυρήνα

Η μουσική θέση ως υπολογιστική μονάδα της βυζαντινής μουσικής

Συμβολικό MIR, μάθηση αναπαραστάσεων και μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση

The musical thesis as a computational unit of Byzantine chant: symbolic MIR, representation learning and musicology-informed machine learning

Υποψήφιος	Γεώργιος Σπυριδάκης
Γνωστικό πεδίο	Συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας (Music Information Retrieval, MIR), μάθηση αναπαραστάσεων και μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση
Μουσικό πεδίο	Μουσικές θέσεις στα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου
Χρονικός ορίζοντας	48 μήνες
Τεκμηρίωση	Η πρόταση συνοδεύεται από τα τεχνικά πρωτόκολλα A2 και M2 (B2–EISE). Ο αναλυτικός σχεδιασμός και η μουσικολογική τεκμηρίωση διατίθενται στο github.com/GeorgeSpy/byz-position-phd-study
Ημερομηνία	Οκτώβριος 2026

Περίληψη

Η βυζαντινή ψαλτική είναι μονόφωνη φωνητική μουσική της ορθόδοξης λατρείας, η οποία μεταδόθηκε επί αιώνες μέσα από τη συνύπαρξη γραπτής παράδοσης και προφορικής διδασκαλίας. Η σημειογραφία της δηλώνει την κίνηση της φωνής από φθόγγο σε φθόγγο και, στις παλαιότερες μορφές της, συνδυάζει τα σημεία των διαστημάτων με μεγάλα σημάδια χαρακτηριστικής μελικής ενέργειας[1]. Η σχέση αυτής της γραφής με την αναλυτική απόδοση της Νέας Μεθόδου του 1814[2] αποτελεί κεντρικό ζήτημα της βυζαντινής μουσικολογίας. Οι εξηγήσεις[3] του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος διασώζουν για ορισμένα χωρία δύο αποδόσεις του ίδιου παλαιότερου μουσικού κειμένου. Στη διαχρονική οργάνωση του μέλους αναγνωρίζεται ένα λεξιλόγιο παραδοσιακών σχηματισμών, των μουσικών θέσεων[4], που επανέρχονται από έργο σε έργο προσαρμοσμένες στον ήχο[5], στη βαθμίδα[6] και στο ποιητικό κείμενο. Ήδη η θεωρία του 15ου αιώνα παρομοίαζε αυτούς τους σχηματισμούς με λέξεις.

Ως λέξεις της μουσικής γλώσσας, οι θέσεις βρίσκονται ανάμεσα στο μεμονωμένο σημείο και στο πλήρες μέλος, στο επίπεδο όπου η γραφή αποκτά μουσικό νόημα, και γι' αυτό αποτελούν τη βασική μονάδα της έρευνας. Η ταυτότητά τους, ωστόσο, δεν συμπίπτει με την επιφανειακή ομοιότητα: συγγενικές μελωδικές πορείες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές θέσεις, η ίδια θέση αναπτύσσεται με διαφορετική έκταση και μορφή, και τα όριά της δεν είναι πάντοτε μονοσήμαντα. Αυτή η διάκριση καθιστά το μουσικολογικό ερώτημα απαιτητικό πρόβλημα συμβολικής ανάκτησης μουσικής πληροφορίας (Music Information Retrieval, MIR) και μηχανικής μάθησης: ένα σύστημα πρέπει να εντοπίζει στη συνεχή γραφή μονάδες μεταβλητής έκτασης, να αναγνωρίζει την οικογένεια στην οποία εντάσσονται[7] και να απέχει όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν. Η διατριβή προσεγγίζει το πρόβλημα με μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση (Musicology-Informed Machine Learning, MIML): η μουσικολογία θεμελιώνει τη μονάδα ανάλυσης, τις προδιαγραφές των οικογενειών[8] και τις ιστορικά τεκμηριωμένες σχέσεις, ενώ η εγκυρότητα του περιεχομένου αυτής της γνώσης και ο τρόπος ενσωμάτωσής της στο υπολογιστικό μοντέλο εξετάζονται ως ελεγχόμενες πειραματικές μεταβλητές. Ο κύριος μεθοδολογικός στόχος ανήκει στο συμβολικό MIR και στη μηχανική μάθηση, με αυτοτελή μουσικολογική συνεισφορά στον προσδιορισμό της ταυτότητας και της παραλλαγής των θέσεων. Το πλαίσιο αναπτύσσεται στα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά[9] της Νέας Μεθόδου, αργά και μελισματικά[10] μέλη της Θείας Λειτουργίας, όπου οι θέσεις είναι εκτενείς και οι οριακές περιπτώσεις συχνές.

Η έρευνα οργανώνεται σε τρεις συμπληρωματικές κατευθύνσεις, με κοινή βάση ένα σώμα επισημειωμένων έργων. Στην πρώτη κατεύθυνση, η **M1** εξετάζει ποια ανάγνωση της γραφής επιτρέπει την από κοινού οριοθέτηση και αναγνώριση των θέσεων και τι προσθέτουν σε αυτή τη διαδικασία οι γενικές ενδείξεις μελωδικής κατάτμησης. Στη δεύτερη, η **A2** συγκρίνει έγκυρες με ελεγχόμενα διαταραγμένες προδιαγραφές οικογενειών, τις οποίες αξιοποιεί είτε προσθετικά είτε με δομημένη λογική σύνθεση, ώστε να εκτιμηθούν χωριστά η αξία του περιεχομένου και το πρόσθετο όφελος της συγκεκριμένης σύνθεσής του. Η τρίτη κατεύθυνση, η **M2a**, συγκρίνει το συμβολικό μοντέλο αναφοράς B0 με τις νευρωνικές συνθήκες B1 και B2, εξετάζοντας τι προσφέρει η μάθηση από εμφανίσεις[11] της ίδιας οικογένειας και αν διατηρεί τη μουσικά ουσιώδη πληροφορία της πραγμάτωσης[12]. Το ιστορικό σκέλος **M2b** αξιοποιεί μια στενότερη σχέση εποπτείας: επαληθευμένες συν-εξηγήσεις[13] του ίδιου ιστορικού χωρίου. Η απογραφή τους αποτελεί μέρος του προγράμματος. Η πιλοτική εκπαίδευση απαιτεί ιστορικά ζεύγη που πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ η επιβεβαιωτική αξιολόγηση προϋποθέτει επιπλέον ανεξάρτητες εκτελέσεις και ελεγμένη στατιστική επάρκεια.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η πιλοτική προπαρασκευή διατρέχει την ερευνητική αλυσίδα από τις πηγές έως το πρώτο λειτουργικό μοντέλο. Προκαθορισμένα κριτήρια επάρκειας ορίζουν την κλίμακα κάθε ανάλυσης πριν από την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Στόχος της διατριβής είναι να διαμορφώσει ένα νέο, τυποποιημένο υπολογιστικό πρόβλημα (task) συμβολικού MIR, συνοδευόμενο από σώμα αξιολόγησης, ελεγμένες προδιαγραφές οικογενειών θέσεων και πειραματική εκτίμηση της συμβολής της μουσικολογικής γνώσης στη μηχανική μάθηση. Επειδή μελωδικοί τύποι και συνοπτικές σημειογραφίες απαντούν και σε άλλες παραδόσεις, το πλαίσιο σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να δοκιμαστεί συγκριτικά, με πρώτο ορίζοντα το ζναμένιο μέλος, την ιστορικά συγγενή νευματική παράδοση της ρωσικής εκκλησίας.

[1] Μελική ενέργεια: χαρακτηριστική ανάπτυξη πέρα από τη διαστηματική ανάγνωση. (βλ. Γλωσσάρι).
[2] Αναλυτικότερο σύστημα ψαλτικής σημειογραφίας, που καθιερώθηκε το 1814. (βλ. Γλωσσάρι).
[3] Ιστορική αναλυτική απόδοση παλαιότερου μέλους στη Νέα Μέθοδο. (βλ. Γλωσσάρι).
[4] Αναγνωρίσιμος μελωδικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης, όχι μεμονωμένο σημείο. (βλ. Γλωσσάρι).
[5] Ήχος: τροπικό πλαίσιο με χαρακτηριστικές κινήσεις και καταλήξεις, όχι απλώς κλίμακα. (βλ. Γλωσσάρι).
[6] Βαθμίδα: σχετική θέση ενός φθόγγου μέσα στον ήχο. (βλ. Γλωσσάρι).
[7] Οικογένεια: αναλυτική κατηγορία εμφανίσεων κοινής ταυτότητας, με ελέγξιμα κριτήρια. (βλ. Γλωσσάρι).
[8] Προδιαγραφή οικογένειας: ρητά, ελέγξιμα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού εμφανίσεων. (βλ. Γλωσσάρι).
[9] Χερουβικό: μέλος της Μεγάλης Εισόδου· Κοινωνικό: της Θείας Κοινωνίας. (βλ. Γλωσσάρι).
[10] Μελισματικό: πολλές μελωδικές κινήσεις σε μία συλλαβή του κειμένου. (βλ. Γλωσσάρι).
[11] Εμφάνιση: συγκεκριμένο χωρίο θέσης σε ορισμένο έργο και πηγή. (βλ. Γλωσσάρι).
[12] Πραγμάτωση: συγκεκριμένη μελωδική μορφή της εμφάνισης, όχι κατ' ανάγκην ηχογράφηση. (βλ. Γλωσσάρι).
[13] Συν-εξηγήσεις: δύο ιστορικά επαληθευμένες αποδόσεις του ίδιου χωρίου. (βλ. Γλωσσάρι).

Λέξεις-κλειδιά: βυζαντινή ψαλτική, μουσική θέση, συμβολικό MIR, μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση, κοινή οριοθέτηση και αναγνώριση, μάθηση αναπαραστάσεων, εξήγηση.

1. Το μουσικό πρόβλημα: ταυτότητα μέσα στην παραλλαγή

1.1 Η θέση ως υπολογιστική μονάδα

Η απόσταση ανάμεσα σε ταυτότητα και ομοιότητα γίνεται συγκεκριμένη μόλις διαβάσει κανείς ένα παπαδικό μέλος της Νέας Μεθόδου. Η γραφή αποδίδει τη μελωδία με ποσοτικά σημεία, που δηλώνουν σχετική διαστηματική κίνηση, συνοδευμένα από χρονικές και ποιοτικές ενδείξεις, και διαβάζεται πάντοτε μέσα στο τροπικό πλαίσιο του ήχου. Η *μετροφωνία*[14], η ιστορική πρακτική να διαβάζεται η διαστηματική ποσότητα των σημείων ως διαδοχή βημάτων, δίνει τον διαστηματικό σκελετό του μέλους, αλλά δεν εξαντλεί την ταυτότητα μιας θέσης. Στη μορφολογική του μελέτη των Χερουβικών, ο Κ. Χ. Καραγκούνης αναζητά κοινές θέσεις σε έργα διαφορετικών μελουργών χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στη μετροφωνία ή στη βαθμίδα (2003, σ. 783), και διακρίνει τη θέση του αντικενώματος από σχηματισμούς με την ίδια μετροφωνία που η παλαιότερη γραφή συνδέει με το λύγισμα ή με το έτερον παρακάλεσμα (σ. 788). Η διάκριση αποτυπώνεται εκεί στις *μεγάλες υποστάσεις*[15], τα ιστορικά σημάδια που δηλώνουν χαρακτηριστική μελική ενέργεια πέρα από τη διαστηματική πορεία· έτσι, σχηματισμοί με συγγενή επιφάνεια αποκτούν διαφορετικές ταυτότητες.

Το αντίστροφο φαινόμενο είναι εξίσου διδακτικό, καθώς η ίδια θέση μπορεί να μεταβάλλει τη μορφή της για να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της. Στο Χερουβικό του μελουργού Μανουήλ Αγαλλιανού η εναρκτήρια θέση διαφοροποιείται ανάλογα με τη σημειωμένη *μαρτυρία*[16], την ένδειξη που δηλώνει την τροπική βαθμίδα, ώστε να μένει σταθερό το τονικό σημείο εκκίνησης του μέλους (Καραγκούνης, 2005, σ. 175)· η μαρτυρία αυτή διακρίνεται από τον ιστορικό *μάρτυρα*, δηλαδή το χειρόγραφο ή το έντυπο που διασώζει τη γραφή. Αντίστοιχα, ο Ι. Αρβανίτης δείχνει ότι μια θέση μένει αναγνωρίσιμη όταν αλλάζουν ο αριθμός των συλλαβών, ο λεκτικός τονισμός ή η σημειογραφική της απόδοση (2010, τ. Α′, σσ. 136–142). Η επιφανειακή ομοιότητα μπορεί λοιπόν να είναι μεγάλη ενώ η ταυτότητα διαφέρει, και μικρή ενώ η ταυτότητα μένει η ίδια.

Για να μελετηθεί αυτή η ασυμμετρία με ακρίβεια, η διατριβή ξεχωρίζει έννοιες που στην καθημερινή χρήση συγχέονται. Όταν ένας ειδικός αναγνωρίζει σε ένα χωρίο Χερουβικού τη θέση που η παράδοση ονομάζει παρακλητική, το συγκεκριμένο χωρίο στη συγκεκριμένη πηγή είναι μια *εμφάνιση* της θέσης, και η μελική μορφή που αποκτά εκεί, με τον ήχο, τη βαθμίδα και τη συλλαβική της κατανομή, είναι η *πραγμάτωσή* της. Εμφανίσεις από διαφορετικά έργα που αναγνωρίζονται ως εκδοχές του ίδιου μελικού τύπου ανήκουν στην ίδια *οικογένεια θέσεων*, και η οικογένεια ορίζεται από γραπτή *προδιαγραφή*, η οποία καταγράφει τις απαιτούμενες και τις υποστηρικτικές μουσικές σχέσεις, τους εναλλακτικούς συνδυασμούς που αρκούν για την ένταξη, τους τροπικούς όρους και τα κριτήρια αποκλεισμού, σε αριθμημένες εκδόσεις που άλλοι ειδικοί μπορούν να εφαρμόσουν σε νέο υλικό. Η ιστορική ονομασία, εδώ «παρακλητική», είναι πολύτιμο τεκμήριο αλλά όχι αυτόματος ορισμός, αφού μια ονομασία μπορεί να αντιστοιχεί σε μία οικογένεια, να μοιράζεται σε περισσότερες ή να συγχωνεύεται με άλλη. Η εμφάνιση είναι λοιπόν αυτό που εντοπίζεται μέσα στο έργο, ενώ η οικογένεια είναι αυτό που αναγνωρίζεται σε αυτήν. Η μετατροπή αυτής της διάκρισης σε υπολογιστικά ελέγξιμο ορισμό δεν περιορίζεται στην ονοματοδοσία ή στην επισημείωση δεδομένων: προϋποθέτει αιτιολογημένη επιλογή γνωρισμάτων, προσδιορισμό των αποδεκτών παραλλαγών και τεκμηρίωση των περιπτώσεων όπου η ένταξη παραμένει αμφίσημη.

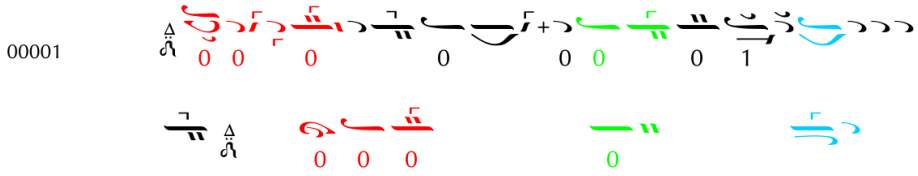
Το Σχήμα 1 δείχνει γιατί η ίδια σημειογραφική περιοχή μπορεί να επιτρέπει εναλλακτικές πραγματώσεις, ενώ η οικογενειακή κρίση χρειάζεται πρόσθετα μουσικολογικά κριτήρια.

Η εμφάνιση έχει μεταβλητό και ενίοτε αμφίσημο μήκος, που δεν ακολουθεί μηχανικά τη συλλαβή. Μια εναρκτήρια θέση μπορεί να καλύπτει τις τρεις πρώτες συλλαβές «Οἱ τὰ Χε-», ενώ αλλού μία μόνο συλλαβή αναπτύσσεται σε περισσότερες διαδοχικές θέσεις (Καραγκούνης, 2003, σσ. 207, 209), και βραχείς σχηματισμοί με συνδετική λειτουργία παρεμβάλλονται ανάμεσα σε εκτενέστερες ακολουθίες (σ. 192). Επειδή η αναγνώριση εξαρτάται από την έκταση του τμήματος και η έκταση από το τι αναγνωρίζεται, η διατριβή εκτιμά όρια και οικογένεια μαζί. Η μονάδα τοποθετείται έτσι ανάμεσα στο μεμονωμένο σημείο και στην ακολουθία των θέσεων που οργανώνει το πλήρες έργο, και αυτή η ενδιάμεση κλίμακα είναι το αντικείμενο του κορμού της έρευνας.

[14] Ανάγνωση των διαστηματικών κινήσεων· δεν εξαντλεί τη μελική ενέργεια. (βλ. Γλωσσάρι).

[15] Παλαιότερα σημάδια με χαρακτηριστικές μελικές ενέργειες, πέρα από τη μετροφωνία. (βλ. Γλωσσάρι).

[16] Μαρτυρία: τροπική ένδειξη· ο ιστορικός μάρτυρας είναι πηγή, όχι σημείο. (βλ. Γλωσσάρι).



Σχήμα 1. Μελωδικός τύπος με καταγεγραμμένες εναλλακτικές σημειογραφικές πραγματώσεις. Το προσωδιακό πρότυπο `00001` δηλώνει τέσσερις άτονες και μία τονισμένη συλλαβή· τα έγχρωμα τμήματα υποδεικνύουν παραλλαγές της γραφής. Η κοινή προσωδιακή οργάνωση δεν αρκεί αυτοτελώς για την απόδοση δύο εμφανίσεων στην ίδια οικογένεια. Πηγή: St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, *Papadic Formulae*, δ΄ ήχος Άγια, σ. 1501 (αναδημοσίευση από τον προγενέστερο εκτενή σχεδιασμό).

1.2 Η εξήγηση: μια σπάνια ιστορική σχέση

Η ψαλτική διαθέτει μια ιδιαιτερότητα που σπάνια συναντά κανείς σε άλλες παραδόσεις. Η *εξήγηση*, η αναλυτικότερη απόδοση παλαιότερων μελών στη Νέα Μέθοδο (Γ. Θ. Στάθης, 1978), διασώζει για ορισμένα χωρία δύο αποδόσεις του ίδιου παλαιότερου μέλους, του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου. Η σχέση των δύο αποδόσεων δεν προκύπτει από κάποιο μέτρο ομοιότητας· διαπιστώνεται από την κριτική εξέταση των πηγών, δηλαδή από το ποιο χωρίο εξηγείται, πώς αντιστοιχούν οι συλλαβές και ποια ενδεχόμενη σχέση αντιγραφής ή εξάρτησης από κοινή πηγή μπορεί να συνδέει τους δύο εξηγητές. Δύο τέτοιες *συν-εξηγήσεις* δείχνουν ποια παραλλαγή είναι συμβατή με την ίδια θέση στο ίδιο ιστορικό χωρίο, και αποτελούν γι' αυτό στενότερη σχέση από την απλή υπαγωγή σε κοινή οικογένεια. Ο αριθμός των ιστορικά επαληθεύσιμων ζευγών παραμένει άγνωστος πριν από την απογραφή. Γι' αυτό η M2 οργανώνεται σε δύο σκέλη: τη μάθηση από εμφανίσεις κοινής οικογένειας (M2a) και την ιστορικά τεκμηριωμένη εποπτεία από συν-εξηγήσεις (M2b). Η απογραφή των ιστορικών σχέσεων αρχίζει στο πρώτο εξάμηνο· η πιλοτική εκπαίδευση της M2b προϋποθέτει επιλέξιμα ιστορικά ζεύγη, ενώ η επιβεβαιωτική αξιολόγηση απαιτεί επιπλέον ανεξάρτητες εκτελέσεις και ελεγμένη στατιστική επάρκεια (§7.1).

1.3 Η μουσικολογική γνώση ως πειραματική μεταβλητή

Τόσο οι προδιαγραφές των οικογενειών όσο και οι συν-εξηγήσεις αποτελούν μορφές μουσικολογικής γνώσης που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μάθηση ενός μοντέλου. Η διατριβή δεν τη χρησιμοποιεί μόνο ως πηγή ετικετών: μεταβάλλει πειραματικά την εγκυρότητα του περιεχομένου της και τον τρόπο αξιοποίησής του. Η μηχανική μάθηση με ενσωμάτωση προγενέστερης γνώσης (informed machine learning, IML) περιγράφει πώς μια προγενέστερη γνώση εισέρχεται ρητά στα δεδομένα, στη μορφή του μοντέλου, στη συνάρτηση που βελτιστοποιείται ή στον έλεγχο του αποτελέσματος (von Rueden κ.ά., 2023· Bauckhage, Schulz και von Rueden, 2025), και στο MIR τα μοντέλα που ενσωματώνουν μουσική γνώση αποτελούν διακριτή ερευνητική κατεύθυνση (Richard κ.ά., 2024). Στην ιστορική μουσικολογία, όμως, η γνώση δεν είναι βέβαιη όπως ένας φυσικός νόμος, γιατί οι οικογένειες θέσεων είναι αναθεωρήσιμες υποθέσεις. Γι' αυτό ο όρος MIML χρησιμοποιείται εδώ περιγραφικά, για ένα πλαίσιο με δύο γνωρίσματα: κάθε ρόλος της γνώσης συνοδεύεται από δικό του έλεγχο (Πίνακας 1) και στην A2 μεταβάλλονται ελεγχόμενα η εγκυρότητα των προδιαγραφών και ο τρόπος σύνθεσής τους, ώστε να εκτιμώνται οι διακριτές συνεισφορές τους. Αυτή η σχέση προσδιορίζει και το αντικείμενο της διατριβής: η κύρια ερευνητική εργασία είναι ο σχεδιασμός και η συγκριτική αξιολόγηση υπολογιστικών μεθόδων συμβολικού MIR και μηχανικής μάθησης. Η ιστορική και μουσικολογική τεκμηρίωση καθορίζει το μουσικό αντικείμενο, θεμελιώνει τις διαγνωστικές σχέσεις, παρέχει επισημειώσεις και —όπου υπάρχουν επαληθευμένες αντιστοιχίες— σχεσιακή εποπτεία, και προσφέρει ανεξάρτητα κριτήρια μουσικής εγκυρότητας. Παράλληλα, ο ίδιος ο ορισμός της θέσης ως μονάδας και των οικογενειών της αποτελεί απαιτητική μουσικολογική συνεισφορά, η οποία ελέγχεται σε πραγματικές πηγές και από ανεξάρτητους ειδικούς.

Στην ορολογία της μελέτης, *επισημείωση* είναι η καταγραφή μουσικολογικών πληροφοριών στις πηγές, ενώ *εποπτεία* είναι η πληροφορία από την οποία εκπαιδεύεται το μοντέλο: ετικέτες οικογενειών, σχέσεις μεταξύ εμφανίσεων ή προδιαγραφές. Μέσω ενός *κωδικοποιητή* η συμβολική γραφή μετατρέπεται σε αριθμητική *αναπαράσταση*, ώστε να συγκρίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των πραγματώσεων. Οι παράμετροι εκτιμώνται στα δεδομένα *εκπαίδευσης*, οι επιλογές μοντελοποίησης οριστικοποιούνται στα δεδομένα *ανάπτυξης* και η επίδοση αξιολογείται σε ανεξάρτητα δεδομένα *ελέγχου*, σε σύγκριση με κατάλληλα *μοντέλα αναφοράς*. Η M1, η A2, η M2a και η ανεξάρτητη μουσικολογική επικύρωση M3a συγκροτούν τον βασικό πυρήνα· η M2b και οι επεκτάσεις ακολουθούν τα δικά τους κριτήρια επάρκειας. Ο Πίνακας 1 αντιστοιχίζει κάθε ρόλο της γνώσης στον έλεγχό του.

2. Μουσικολογική και υπολογιστική θεμελίωση

Το πρόβλημα της §1 τοποθετείται στη σύγκλιση τριών ερευνητικών παραδόσεων: της ψαλτικής θεωρίας και της βυζαντινής μουσικολογίας, που όρισαν τη θέση και μελέτησαν την παραλλαγή της· του συμβολικού MIR, που ανέπτυξε μεθόδους κατάτμησης, ομοιότητας και κατηγοριοποίησης· και της μηχανικής μάθησης, που αξιο-

Πίνακας 1. Πού εισέρχεται η μουσικολογική γνώση στον κορμό της έρευνας και πώς ελέγχεται

Ρόλος	Τι εισάγεται	Πώς ελέγχεται	Μελέτη
Αναπαράσταση	Μονάδες εισόδου και στρώματα γνωρισμάτων: σημειογραφικά, χρονικά, τροπικά, κειμενικά	Δώδεκα κωδικοποιήσεις με κοινό εκτιμητή, σε έργα εκτός εκπαίδευσης	M1
Δομικός περιορισμός	Η θέση ως τμήμα μεταβλητού μήκους, με εναλλακτικά όρια, άγνωστες οικογένειες και αποχή	Σύγκριση με γενικές ενδείξεις ορίων και με εκπαιδευμένα μοντέλα κατάτμησης φράσεων	M1
Διαγνωστικές σχέσεις	Οι απαιτούμενες, εναλλακτικές και αποκλειόμενες σχέσεις των προδιαγραφών	Έγκυρη ή διαταραγμένη γνώση, σε επίπεδη ή δομημένη χρήση (2×2)	A2
Σχεσιακή εποπτεία	Ζεύγη ανεξάρτητα επισημειωμένων εμφανίσεων της ίδιας οικογένειας	Αναγνώριση και διατήρηση της πραγμάτωσης έναντι κωδικοποιητή χωρίς εποπτεία ζευγών	M2a
Ιστορική εποπτεία	Επαληθευμένες συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου	Έλξη ως προς την ταυτότητα και σύγκριση τοπικής παραλλαγής με ανεξάρτητο χρονισμό, όπου υπάρχει	M2b
Εξωτερική επικύρωση	Τυφλές κρίσεις ειδικών για όρια, σχέσεις και ένταξη	Συμφωνία σε νέα χωρία, χωριστά από τα δεδομένα εκπαίδευσης	M3a

ποιεί σχεσιακή εποπτεία και προγενέστερη γνώση. Η ενότητα εξετάζει διαδοχικά αυτές τις κατευθύνσεις και αναδεικνύει τη συνάφειά τους.

2.1 Η θέση στην ψαλτική θεωρία και στη μουσικολογική έρευνα

Η έννοια της θέσης θεμελιώνεται ιστορικά στην ίδια την ψαλτική θεωρία. Ήδη τον 15ο αιώνα, ο Γαβριήλ ιερομόναχος την αποδίδει με την αναλογία της λέξης (έκδ. Hannick και Wolfram, 1985, σ. 72), ενώ ο Μανουήλ Χρυσάφης ο λαμπαδάριος τη συνδέει με την ένωση σημείων που συγκροτεί μέλος (έκδ. Conomos, 1985, σσ. 40–41). Η αναλογία έχει άμεσο υπολογιστικό περιεχόμενο, αφού τοποθετεί το μουσικό νόημα όχι στο μεμονωμένο σύμβολο αλλά σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, ανάμεσα στο σημείο και στο πλήρες μέλος. Κατά την περίοδο της μεταρρύθμισης του 1814, οι θεωρητικές συγγραφές του Αποστόλου Κώνστα του Χίου —σύγχρονου των Τριών Διδασκάλων της Νέας Μεθόδου (Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου) και επίσης εξηγητή—, όπως τις μελέτησε ο Θ. Κ. Αποστολόπουλος (2002), τεκμηριώνουν τον προβληματισμό των εξηγητών γύρω από την απόδοση της παλαιάς γραφής. Παράλληλα, ο Χρύσανθος σημειώνει στο *Θεωρητικόν Μέγα* ότι το ίδιο σημάδι αποδίδεται διαφορετικά ανάλογα με τη βαθμίδα, όπως το παρακάλεσμα στους φθόγγους Πα και Βου (1832, §408, κατά την παράθεση του Καραγκούνη, 2003, σ. 715). Η ιστορική θεωρία παρέχει έτσι τη μονάδα και τις ονομασίες της, χωρίς όμως να καθορίζει έτοιμες οικογενειακές κατηγορίες. Η διαφοροποίηση του μέλους κάτω από κοινή ονομασία αποτελεί ακριβώς αντικείμενο ελέγχου.

Τον 20ό αιώνα η σχέση της παλαιάς με τη νέα γραφή έγινε συστηματικό ερευνητικό ερώτημα. Ο Κ. Α. Ψάχος, στην *Παρασημαντική* του (1917/1978), εξέτασε την ιστορία της σημειογραφίας και το ζήτημα της εξήγησης, ο Γ. Θ. Στάθης (1978) μελέτησε συστηματικά τη μετάβαση από την παλαιότερη γραφή στην αναλυτική απόδοση της Νέας Μεθόδου, και ο Σ. Ι. Καράς (1982) πρότεινε να διατηρηθούν στη διδασκαλία παλαιά ποιοτικά σημάδια, όπως τα διασώζει η προφορική παράδοση. Από αυτή τη γραμμή έρευνας η διατριβή αντλεί τη διάκριση ανάμεσα στη μετροφωνία και στη μελική ενέργεια των σημαδιών, πάνω στην οποία στηρίζονται οι προδιαγραφές των οικογενειών, καθώς και τους καταγεγραμμένους κανόνες της εξήγησης, που στην ιστορική επέκταση γίνονται μοντέλα αναφοράς.

Η μορφολογική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έδειξε πώς λειτουργεί η θέση μέσα σε συγκεκριμένα ρεπερτόρια. Ο Κ. Χ. Καραγκούνης, στη μελέτη του για την παράδοση και την εξήγηση των Χερουβικών και στα *Παραλειπόμενα* (2003, 2005), καταγράφει ονομασμένες θέσεις, επανεμφανίσεις, τροπικές και καταληκτικές προσαρμογές, καθώς και αλυσίδες θέσεων που οργανώνουν τη μορφή, όπως στο Χερουβικό του ψευδο-Ιωάννου Δαμασκηνού, όπου μια αλυσίδα επανέρχεται στο πρώτο τμήμα και η οργάνωση αλλάζει μετά τη λειτουργική τομή της Μεγάλης Εισόδου (2005, σσ. 158–159). Ο Ι. Αρβανίτης, εξετάζοντας τον ρυθμό μέσα από την παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση (2010), αντιμετωπίζει τη θέση ως αρχή ομοιότητας που αντέχει σε μεταβολές του κειμένου και της γραφής. Οι μελέτες αυτές, από τις οποίες αντλούνται τα παραδείγματα της §1.1, έχουν διττή αξία για τον υπολογιστικό σχεδιασμό: παρέχουν υποψήφιες οικογένειες με μουσικολογική τεκμηρίωση και απαιτητικά θετικά και αρνητικά παραδείγματα για τον έλεγχο ενός μοντέλου αναγνώρισης.

Η σημειογραφική και τροπική διάσταση του ζητήματος φωτίζεται στο έργο της Μ. Αλεξάνδρου, από την εισαγωγή της στα προβλήματα των εξηγήσεων και των μεταγραφών ως τις λεγόμενες μεγάλες υποστάσεις της μεσοβυζαντινής γραφής και, σε κοινή μελέτη με τον C. Troelsgård, την τροπικότητα των *Στοιχείων της Παπαδικής* (Αλεξάνδρου, 2010· Alexandru, 2012· Alexandru και Troelsgård, 2020). Μαζί με το εγχειρίδιο του Troelsgård για τα βυζαντινά νεύματα[17] (2011), οι εργασίες αυτές δίνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζονται οι σημειογραφικές διακρίσεις που χρησιμοποιούν οι προδιαγραφές.

Το πλησιέστερο προηγούμενο για το υλικό της διατριβής είναι η μελέτη του N. Gheorghiță (2010, σσ. 9–26) για τα κυριακάτικα Κοινωνικά του 18ου αιώνα. Ο Gheorghiță παρακολουθεί έντεκα θέσεις σε 42 Κοινωνικά τριών μελοποιών του 18ου αιώνα, του Δανιήλ Πρωτοψάλτη, του Πέτρου Πελοποννησίου και του Πέτρου Βυζαντίου,

[17] Νεύματα: ιστορικά σημεία ψαλτικής γραφής με συμφραζόμενη λειτουργία. (βλ. Γλωσσάρι).

και τις αντιπαραβάλλει με τις εξηγήσεις του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου. Η εργασία του δείχνει ότι η θέση είναι γόνιμο επίπεδο συγκριτικής ανάλυσης στο παπαδικό ρεπερτόριο, και από αυτήν προέρχονται οι πρώτες οικογένειες του πιλότου. Λίγα χρόνια αργότερα, η διατριβή του Δ. Σπανουδάκη (2017) για τη μελισματικότητα στα κεκραγάρια, τα μέλη του «Κύριε ἐκέκραξα», συνδύασε παλαιογραφική, δομική και ποσοτική ανάλυση, ενώ στο επίπεδο του πλήρους έργου οι μελέτες για τον Νικόλαο Πρωτοψάλτη Σμύρνης, μελοποιό του 19ου αιώνα (Τόμα, 2018· Ιωαννίδης, 2022), δίνουν ιστορικό πλαίσιο και ένα δημοσιευμένο σημείο ελέγχου για μελλοντική εφαρμογή. Η διατριβή μεταφέρει αυτή τη μουσικολογική μέθοδο σε αναπαραγώγιμο υπολογιστικό πρωτόκολλο, με προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε ολόκληρο σώμα και με ανεξάρτητα κριτήρια.

2.2 Από την κωδικοποίηση των νευμάτων στην οριοθέτηση και την ταυτότητα

Η υπολογιστική μελέτη της ψαλτικής συνδέει τη μουσική δομή με την ψηφιακή της περιγραφή. Ο Schiødt (1971) ανέλυσε τριάντα πέντε βυζαντινούς ύμνους, ενώ ο Mavromatis (2005a, 2005b) μοντελοποίησε τη μελωδική παραγωγή με κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα και εξέτασε τις γνωσιακές συνέπειες για γραπτή και προφορική μετάδοση. Η νεότερη υποδομή περιλαμβάνει κωδικοποίηση νευμάτων (Bouris κ.ά., 2018), συγκρίσιμα σώματα μεσοβυζαντινής γραφής και ιεραρχικές αναπαραστάσεις (Polykarpidis κ.ά., 2022· Πολυκαρπίδης, 2023), καθώς και διαλειτουργική κωδικοποίηση στο Music Encoding Initiative (MEI· Alexandru κ.ά., 2024). Η πιλοτική κωδικοποίηση 32 νευμάτων της Νέας Μεθόδου (Thomae κ.ά., 2026) επεκτείνει αυτή την υποδομή στο υλικό της διατριβής. Η προτεινόμενη εργασία χρησιμοποιεί τις ψηφιακές περιγραφές για να περάσει από το επιμέρους σημείο στην αναγνώριση θέσεων μέσα σε πλήρη έργα.

Η βιβλιογραφία της μελωδικής κατάτμησης παρέχει εδραιωμένα μοντέλα αναφοράς για τον εντοπισμό των ορίων μιας μουσικής μονάδας. Το Local Boundary Detection Model (LBDM) αξιοποιεί τοπικές ασυνέχειες, ενώ η ανάλυση επαναλαμβανόμενων δομών προσφέρει συμπληρωματικό κριτήριο (Cambouropoulos, 2001a, 2006). Το Information Dynamics of Music (IDyOM), μοντέλο πληροφοριακής προσδοκίας, συνδέει την απροσδοκησία με την αντίληψη ορίων (Pearce, Müllensiefen και Wiggins, 2010). Τα εκπαιδευμένα μοντέλα κατάτμησης χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα με τυχαία πεδία συνθήκης (Conditional Random Fields, CRF), δηλαδή μοντέλα κοινής εκτίμησης των ετικετών της ακολουθίας, εξόρυξη κανόνων ή Transformer με μηχανισμό προσοχής (Guan κ.ά., 2018· van Kranenburg, 2020· Guan κ.ά., 2025). Η μη εποπτευόμενη κατάτμηση του γρηγοριανού μέλους δείχνει επίσης ότι οι στατιστικές μονάδες χρειάζονται μουσικολογικό έλεγχο (Cornelissen κ.ά., 2020· Lanz και Hajič, 2025). Η διαφωνία επισημειωτών δικαιολογεί περισσότερα αποδεκτά όρια (Wang κ.ά., 2017). Για τη θέση, που απαιτεί μαζί έκταση και οικογενειακή ταυτότητα, τα ημι-μαρκοβιανά CRF βαθμολογούν ολόκληρα τμήματα (Sarawagi και Cohen, 2004), δέχονται νευρωνικές αναπαραστάσεις (Kong, Dyer και Smith, 2016) και υποστηρίζουν την αρχή της εκπαίδευσης από μερική επισημείωση (Tsuboi κ.ά., 2008). Η M1 ελέγχει συγκριτικά την αξία αυτής της τμηματικής μοντελοποίησης.

Ο προσδιορισμός της μουσικής ταυτότητας αποδείχθηκε απαιτητικότερος από τον εντοπισμό των ορίων. Η ομοιότητα και ο σχηματισμός κατηγοριών αλληλοεξαρτώνται, αφού η βαρύτητα κάθε γνωρίσματος εξαρτάται από τις κατηγορίες που συγκροτούνται (Cambouropoulos, 2001b). Στις οικογένειες μελωδιών των ολλανδικών παραδοσιακών τραγουδιών, οι A. Volk και P. van Kranenburg (2012) έδειξαν ότι οι ειδικοί κατατάσσουν με ρητά κριτήρια, αλλά κανένα γνώρισμα δεν λειτουργεί ως καθολικός πυρήνας για όλες τις οικογένειες, ενώ ο A. Holzapfel (2010) παρατήρησε ότι η ομοιότητα δύο αποσπασμάτων οφείλεται συχνά σε ένα μικρό κοινό υποτμήμα και όχι σε ταυτότητα ολόκληρης της μονάδας. Πάνω σε αυτή τη γνώση στηρίχθηκαν μέθοδοι ανακάλυψης τμηματικών προτύπων (Conklin και Anagnostopoulou, 2006), εντοπισμού μελωδικών τμημάτων (Janssen κ.ά., 2017) και μάθησης μετρικών συγγένειας (Karsdorp κ.ά., 2019). Το πιο κοντινό ανάλογο στη δυτική μουσική είναι η αναγνώριση των σχημάτων του γκαλάν ύφους, κατηγοριών που ορίζει η θεωρία και όχι η στατιστική (Gjerdingen, 2007· Finkensiep κ.ά., 2020), και οι G. Rabinovitch και A. Carter-Enyi (2024) έδειξαν ότι η εσωτερική σταθερότητα διαφέρει από σχήμα σε σχήμα, αξιοποιώντας μάλιστα τα μοντέλα του Mavromatis για τους τύπους της ελληνικής ψαλτικής. Αυτό που λείπει είναι η σύνδεση αυτών των γραμμών: η αναγνώριση μονάδων με εξωτερικά ορισμένη ταυτότητα, μεταβλητό και αμφίσημο μήκος και ρητές, ελέγξιμες μουσικολογικές προδιαγραφές.

Η συγκριτική υπολογιστική έρευνα άλλων τροπικών παραδόσεων δείχνει ότι η μελωδική μονάδα μπορεί να οριστεί και να αναζητηθεί πέρα από το επίπεδο της κλίμακας ή του τρόπου. Στην ινδική μουσική *rāga*, οι χαρακτηριστικές φράσεις *pakad* έχουν χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση μουσικών μοτίβων και τη μελέτη των διαφορετικών πραγματώσεών τους σε ηχογραφήσεις, με δεδομένα ήδη χωρισμένα σε φράσεις (Rao κ.ά., 2014). Στην αραβοανδαλουσιανή μουσική, η ανακάλυψη μελωδικών προτύπων συσχετίστηκε με τα centos που αναγνωρίζει ειδικός της παράδοσης (Nuttall κ.ά., 2021), ένα κοντινό προηγούμενο πολιτισμικά τεκμηριωμένης μονάδας. Στην οθωμανική/τουρκική παράδοση *makam*, η αυτόματη κατάτμηση έχει συνδυάσει γενικές μελωδικές ενδείξεις με γνωρίσματα της τροπικής και ρυθμικής οργάνωσης (Bozkurt κ.ά., 2014). Τα αποτελέσματα αυτά, μαζί με τη συμβολική κατάτμηση του γρηγοριανού μέλους που προαναφέρθηκε, αποτελούν ουσιώδη προηγούμενα και όχι ισοδύναμα της βυζαντινής θέσης: η *pakad*, η φράση ενός *makam* και η θέση έχουν διαφορετικό θεωρητικό και λειτουργικό καθεστώς. Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί αυτή την εμπειρία για να ελέγξει ένα συγκεκριμένο,

σύνθετο ερώτημα: αν μια ιστορικά προσδιορισμένη μουσική μονάδα μπορεί να οριοθετηθεί και να αναγνωριστεί μέσα σε συνεχή συμβολική γραφή βάσει ρητών, ανεξάρτητα ελεγχόμενων κριτηρίων ταυτότητας, και τι προσθέτει η γνώση αυτή στη μάθηση.

2.3 Μάθηση από σχέσεις και από δομημένη γνώση

Για να μάθει ένα μοντέλο αυτή την ταυτότητα, πρέπει να γνωρίζει ποια παραδείγματα είναι εκδοχές του ίδιου πράγματος, και η μηχανική μάθηση έχει δείξει ότι η επιλογή αυτή καθορίζει το αποτέλεσμα. Στην εποπτευόμενη αντιπαραθετική μάθηση, που φέρνει κοντά στην αναπαράσταση τα παραδείγματα που δηλώνονται ως ίδια και απομακρύνει τα υπόλοιπα, τα θετικά ζεύγη προέρχονται από κοινές ετικέτες κατηγορίας (Khosla κ.ά., 2020), και η προέλευσή τους ορίζει ποιες διαφορές θα αγνοήσει η αναπαράσταση· η αυτοεποπτευόμενη μάθηση, από την άλλη, όπου το μοντέλο εκπαιδεύεται να συμπληρώνει κρυμμένα γεγονότα, μαθαίνει από τη συμβολική μουσική χωρίς ετικέτες (Zeng κ.ά., 2021). Για ένα μουσικολογικό πρόβλημα το κρίσιμο ερώτημα είναι επομένως διπλό: τι κερδίζει η αναγνώριση από τη σχέση κοινής οικογένειας, και τι χάνεται από την πληροφορία της συγκεκριμένης πραγμάτωσης.

Οι προδιαγραφές παρέχουν και κανόνες σύνθεσης μουσικών ενδείξεων. Τα μοντέλα στενωπού εννοιών (concept bottleneck models) οργανώνουν την απόφαση μέσω ερμηνεύσιμων ενδιάμεσων γνωρισμάτων (Koh κ.ά., 2020), ενώ η σημασιολογική απώλεια (semantic loss) συνδέει τη μάθηση με την πιθανότητα ικανοποίησης ενός κανόνα (Xu κ.ά., 2018). Η νευροσυμβολική έρευνα δείχνει ότι η ικανοποίηση κανόνων χρειάζεται έλεγχο των εννοιών που μαθαίνονται και των υποθέσεων εξάρτησής τους (Marconato κ.ά., 2023· van Krieken κ.ά., 2024). Η A2 μετατρέπει αυτό το ζήτημα σε ελεγχόμενο πείραμα: μεταβάλλει την εγκυρότητα της προδιαγραφής και τον τρόπο σύνθεσής της. Οι ανεξάρτητοι διαχωρισμοί δεδομένων και οι έλεγχοι μουσικά άσχετων συντομεύσεων μάθησης (shortcuts) προστατεύουν την ερμηνεία της σύγκρισης (Kapoor και Narayanan, 2023· Sturm, 2014).

3. Ερευνητικό κενό, ερωτήματα και συνεισφορά

Η διατριβή ενοποιεί τη μελωδική κατάτμηση, την αναγνώριση της οικογενειακής ταυτότητας και τη μάθηση με ενσωμάτωση μουσικολογικής γνώσης σε ένα ενιαίο πρόβλημα συμβολικού MIR. Η θέση απαιτεί όρια μεταβλητής έκτασης, αποδεκτές παραλλαγές και οικογενειακή κρίση που ελέγχεται ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο. Η βιβλιογραφική επισκόπηση δεν εντόπισε μελέτη που να συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με πειραματική μεταβολή της εγκυρότητας και της λογικής χρήσης των προδιαγραφών. Η ιστορική συνεξήγηση προσθέτει ακόμη μία ελέγξιμη πηγή εποπτείας: συνδέει εκδοχές του ίδιου τεκμηριωμένου χωρίου. Το κεντρικό ερώτημα διατυπώνεται ως εξής:

> *Πώς αναγνωρίζεται μέσα στη συνεχή γραφή μια μουσική θέση και η οικογένειά της όταν η πραγμάτωση μεταβάλλεται, και τι προσφέρει σε αυτή την αναγνώριση η μουσικολογική γνώση που ορίζει την οικογένεια;*

Το ερώτημα αναλύεται σε τρεις μελέτες με κοινή συμβολική υποδομή και ελεγχόμενους διαχωρισμούς. Η ιστορική M2b προσθέτει τεκμηριωμένα ζεύγη και, για την επιβεβαιωτική σύγκριση, ανεξάρτητες εκτελέσεις στο ίδιο μουσικό πεδίο.

ΕΕ1 — Κοινή οριοθέτηση και αναγνώριση (M1). Ποια μονάδα εισόδου και ποια στρώματα γνωρισμάτων υποστηρίζουν καλύτερα την κοινή εκτίμηση ορίων και οικογένειας, και πόση πληροφορία προσθέτουν σε αυτήν οι γενικές ενδείξεις μελωδικής κατάτμησης;
ΕΕ2 — Περιεχόμενο και μορφή της γνώσης (A2). Βελτιώνει η έγκυρη προδιαγραφή την αναγνώριση της οικογένειας σε σχέση με μια ελεγχόμενα διαταραγμένη προδιαγραφή ίδιας μορφής, και τι προσθέτει η λογική σύνθεση των έγκυρων διαγνωστικών σχέσεων στην προσθετική χρήση τους;
ΕΕ3 — Ταυτότητα, πραγμάτωση και ιστορική εποπτεία (M2). Τι προσφέρει η μάθηση από εμφανίσεις ίδιας οικογένειας στην αναγνώριση και στη διατήρηση της παραλλαγής (B0–B2); Στο επιλέξιμο ιστορικό πεδίο, πώς αλλάζει η συμφωνία της τοπικής παραλλαγής με ανεξάρτητο εκτελεστικό χρονισμό όταν τα ζεύγη είναι συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου (B2–EISE);

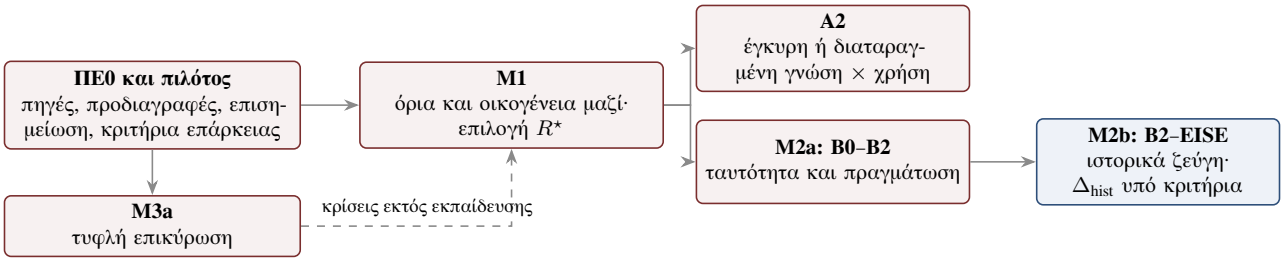
Οι τρεις συνεισφορές αντιστοιχούν στα ερωτήματα. Η **C1** είναι η κοινή οριοθέτηση και αναγνώριση οικογενειών θέσεων, με αμφίσημα όρια, άγνωστες οικογένειες και σώμα αξιολόγησης. Η **C2** είναι ο ελεγχόμενος σχεδιασμός για την αξία του περιεχομένου και της συγκεκριμένης λογικής σύνθεσης της μουσικολογικής γνώσης. Η **C3** συνδέει τη μάθηση οικογενειακής ταυτότητας με τη διατήρηση της πραγμάτωσης (**C3a**, M2a) και με την ιστορική εποπτεία από συν-εξηγήσεις (**C3b**, M2b). Ο ορισμός της θέσης, οι οικογενειακές διακρίσεις και η τεκμηρίωση της παραλλαγής αποτελούν συγχρόνως μουσικολογικά ερευνητικά αποτελέσματα.

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις συγκρίσεις. Το $F1_{\text{seg}}$ μετρά σωστά τμήματα και οικογένειες, το $F1_{\text{bnd}}$ τα όρια και η Rec_{fam} την ανάκληση ανά οικογένεια. Η AP_{fam} μετρά την κατάταξη πραγματικών εμφανίσεων με γνωστά όρια, κατά μέσο όρο στις οικογένειες. Οι Δ_{know}, $\Delta_{\text{logic},V}$ και Δ_{famrel} είναι διαφορές αυτής της επίδοσης. Το Q_{real}

ελέγχει τη διατήρηση της πραγμάτωσης. Στη M2b το $\Gamma_f(u)$ είναι η ανεξάρτητη χρονική μεταβλητότητα της οικογένειας f στην εσωτερική μουσική περιοχή u, το S_m η μέση συμφωνία μαζί της και το Δ_{hist} η διαφορά EISE–B2. Οι ακριβείς ορισμοί δίνονται στις αντίστοιχες μελέτες. Επιβεβαιωτικός έλεγχος σημαίνει προδηλωμένη υπόθεση και ελεγμένη στατιστική διαδικασία· το περιγραφικό αποτέλεσμα αναφέρεται με την αβεβαιότητά του. Το Σχήμα 2 δείχνει την κοινή υποδομή και τις διακριτές διαδρομές.

Πίνακας 2. Ερωτήματα, κύρια μεγέθη, συγκρίσεις και καθεστώς

ΕΕ	Κύριο μέγεθος	Σύγκριση και μοντέλα αναφοράς	Καθεστώς
EE1	$F1_{\text{seg}}$ τμήματος με σωστή οικογένεια· $F1_{\text{bnd}}$ ορίων· Rec_{fam}	Δώδεκα αναπαραστάσεις σε τρεις αρχιτεκτονικές· μοντέλο γεγονότων, μη εποπτευόμενος κατατμητής και μουσικές ενδείξεις ορίων	Προκαθορισμένο περιγραφικό· επιλογή $R^\star$ με κανόνα
EE2	Δ_{know}, $\Delta_{\text{logic},V}$ στο AP_{fam}	2×2: έγκυρη ή διαταραγμένη προδιαγραφή $\times$ επίπεδη ή δομημένη χρήση, στα ίδια όρια και την ίδια $R^\star$	Επιβεβαιωτικό με τεχνική και στατιστική επάρκεια· αλλιώς εκτιμητικό
EE3a	Δ_{famrel}· Q_{real}	M2a: B2 έναντι B1· B0 συμβολική αναφορά	Περιγραφικό, έλεγχος διατήρησης
EE3b	Δ_{hist}· $S_{\text{EISE}}, S_{\text{B2}}$	M2b: B2–EISE· ανεξάρτητο $\Gamma_f(u)$ (M4-min)	Επιβεβαιωτικό μόνο με τα κριτήρια επάρκειας



Σχήμα 2. Η κοινή αρχιτεκτονική της έρευνας. Η M1 επιλέγει την αναπαράσταση $R^\star$, ενώ η A2 και η M2a εξετάζουν ανεξάρτητα την αξία της μουσικολογικής γνώσης και τη μάθηση οικογενειακής ταυτότητας. Η M2b συνεχίζει τη M2a με ιστορικά τεκμηριωμένη εποπτεία: η απογραφή συνεξηγήσεων είναι προγραμματισμένο παραδοτέο, ενώ η EISE εκπαιδεύεται με επιλέξιμα ζεύγη και το Δ_{hist} ελέγχεται μόνο με επαρκή ανεξάρτητα εκτελεστικά δεδομένα (M4-min) και στατιστική ακρίβεια. Η M3a παρέχει ανεξάρτητες μουσικολογικές κρίσεις σε όλη τη μελέτη.

4. Σώμα δεδομένων, πιλότος και κριτήρια επάρκειας

4.1 Πηγές, διαθεσιμότητα και δικαιώματα

Η πειραματική υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του Σχήματος 2 και η διερεύνηση των τριών ερευνητικών ερωτημάτων προϋποθέτουν κοινό σώμα πλήρων έργων σε συμβολική μορφή, με τεκμηριωμένα επισημειωμένες εμφανίσεις θέσεων. Το μουσικό πεδίο είναι τα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου. Ο δημόσιος κατάλογος *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα συγκεντρώνει τύπους από 758 συνθέσεις (349 Χερουβικά, 351 Κοινωνικά, 58 λοιπά) και χρησιμεύει ως οδηγός για τον εντοπισμό υλικού και για υποψήφιες οικογένειες· δεν είναι όμως έτοιμο, μηχανικά αναγνώσιμο σώμα πλήρων έργων. Τα έργα κωδικοποιούνται από αρχεία του Neanes, ανοικτού λογισμικού γραφής της βυζαντινής σημειογραφίας (Neanes Project, χ.χ.), και ο αριθμός των Χερουβικών και Κοινωνικών που είναι ήδη διαθέσιμα σε πλήρη, επαληθεύσιμη μορφή παραμένει ανοικτό στοιχείο της απογραφής. Το προπαρασκευαστικό πακέτο εργασίας ΠΕ0 (μήνες 1–6) θα τον καταγράψει ανά έργο, ήχο, μελοποιό, πηγή και καθεστώς άδειας πριν επιλεγεί το τελικό δείγμα.

Κάθε πηγή μετατρέπεται σε ενιαίο συμβολικό επίπεδο αναφοράς, μια ακολουθία ατομικών μελωδικών γεγονότων με αμφίδρομη σύνδεση προς τα γραφικά σημεία, ώστε κάθε αυτόματη απόφαση να ελέγχεται στο χωρίο που την παρήγαγε. Υπάρχει ήδη ερευνητική υποδομή μετατροπής, η οποία θα αξιολογηθεί σε πραγματικά έργα με έλεγχο αντίστροφης ανακατασκευής, δηλαδή επαναφοράς της αρχικής γραφής από τη συμβολική μορφή, και με καταγραφή των πεδίων που χάνονται. Η άδεια του λογισμικού διακρίνεται από τα δικαιώματα των μουσικών αρχείων, και γι' αυτό το ΠΕ0 απογράφει χωριστά τα δικαιώματα επεξεργασίας, δημοσίευσης μεταγραφών και επαναδιανομής επισημειώσεων. Το σώμα αξιολόγησης θα διατεθεί δημόσια όπου το επιτρέπουν οι άδειες· διαφορετικά δημοσιεύονται οι επισημειώσεις, τα ευρετήρια και το πρωτόκολλο, με παραπομπή στις πηγές.

4.2 Πιλότος μηνών 1–6: όλη η αλυσίδα σε μικρή κλίμακα

Πριν από την ανάπτυξη του πλήρους σώματος, ο πιλότος ελέγχει την αλυσίδα σε τρεις υποψήφιες οικογένειες, την παρακλητική, το κύλισμα και το πίασμα, με αφετηρία τις συγκρίσεις του Gheorghiță (2010) σε Κοινωνικά. Περιλαμβάνει επιλογή πηγών, μετατροπή και έλεγχο ανακατασκευής, δύο ανεξάρτητες επισημειώσεις ορίων και ένταξης, ένα βασικό semi-CRF και αξιολόγηση σε χωριστά έργα. Περιλαμβάνει επίσης την πρώτη δοκιμή της A2: μία προδιαγραφή γράφεται σε λογική μορφή (§6) και οι έννοιές της υπολογίζονται αυτόματα από τη

συμβολική είσοδο, ώστε να φανεί πόσες από αυτές μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα. Καταγράφονται ο χρόνος ανά έργο και ανά εμφάνιση, το ποσοστό έγκυρης μετατροπής, η συμφωνία των επισημειωτών και η συχνότητα των δύσκολων περιπτώσεων. Παράλληλα απογράφονται οι ανεξάρτητες ιστορικές γραμμές συν-εξηγήσεων και η πραγματική τομή τους με ηχογραφήσεις· η απογραφή αποτελεί αυτοτελές παραδοτέο και καταγράφει αν είναι εφικτή η μεταγενέστερη επιβεβαιωτική σύγκριση.

Το σώμα στοχεύει σε 8–12 οικογένειες, με τουλάχιστον 25–30 εμφανίσεις ανά οικογένεια από τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητα έργα, σε 40–60 πλήρη έργα συνολικά. Πρόκειται για στόχους προς επιβεβαίωση από τον πιλότο. Τουλάχιστον το 30% των εμφανίσεων και όλες οι δύσκολες περιπτώσεις επισημειώνονται τυφλά από δεύτερο ειδικό, με στόχο συμφωνίας ένταξης $\kappa \geq 0{,}70$ κατά Cohen. Στο ΠΕ0 συμφωνούνται οι ρόλοι των δύο ειδικών και μετριέται ο απαιτούμενος χρόνος. Οι αρχικές εκτιμήσεις εργασίας και η καταγραφή υπολογιστικού κόστους συγκεντρώνονται στο Παράρτημα A′.1.

4.3 Κριτήρια επάρκειας και προκαθορισμένες αποφάσεις

Ο Πίνακας 3 ορίζει τα τέσσερα κριτήρια που καθορίζουν την κλίμακα του κορμού στον μήνα 6. Η επιβεβαιωτική ιστορική M2b απαιτεί επιπλέον G_{pair} για επιλέξιμα, μη εξαρτημένα ιστορικά ζεύγη, G_{perf} για αντίστοιχες ηχογραφήσεις ανεξάρτητων ψαλτών και $G_{\text{precision}}$ για βαθμονομημένη ακρίβεια. Στον μήνα 6 ελέγχεται η αρχική εφικτότητα· η τελική στατιστική ενεργοποίηση ακολουθεί την επιλογή $R^{\star}$ και προηγείται του ιστορικού ελέγχου. Η απογραφή και η τεκμηρίωση σχέσεων παραμένουν αυτοτελή παραδοτέα.

Πίνακας 3. Κριτήρια επάρκειας του κορμού: στόχοι σχεδιασμού και αποφάσεις σε περίπτωση ανεπάρκειας

Κριτήριο	Αρχικός στόχος, προς επικύρωση στο ΠΕ0	Απόφαση όταν το κριτήριο δεν ικανοποιείται
G_{symbol}	Τουλάχιστον 40 πλήρη έργα με ελέγξιμη μετατροπή και σαφές δικαίωμα επεξεργασίας	Περιορισμός σε Κοινωνικά ή σε επιλεγμένους ήχους· στοχευμένη πρόσθετη κωδικοποίηση· νέα απογραφή
G_{fam}	Τουλάχιστον 6 οικογένειες με 25 εμφανίσεις από ≥ 5 ανεξάρτητα έργα και συμφωνία $\kappa \geq 0{,}70$	Περιορισμός στις σταθερότερες οικογένειες· συγχώνευση μόνο με μουσικολογική αιτιολόγηση· οι υπόλοιπες μένουν διερευνητικές
G_{split}	Αρκετές ανεξάρτητες ομάδες έργων ώστε κάθε οικογένεια να εμφανίζεται σε κάθε γύρο της διασταυρούμενης επικύρωσης	Λιγότεροι γύροι ή αποκλεισμός μίας ομάδας έργων κάθε φορά· αναφορά της αυξημένης αβεβαιότητας
G_{know}	Τουλάχιστον 4 προδιαγραφές με εξαγώγιμες έννοιες, 10 ενεργές διαταραχές με πιστοποιητικό μη ισοδυναμίας· χωριστός έλεγχος στατιστικής επάρκειας	Η A2 εκτελείται ως διερευνητική σύγκριση στις διαθέσιμες οικογένειες· η M1 και οι B0–B2 συνεχίζουν αυτοτελώς

4.4 Σχεδιασμός αξιολόγησης και ρόλοι των τεκμηρίων

Συγγενή έργα, αντίγραφα και συν-εξηγήσεις εντάσσονται στην ίδια ομάδα πριν από τον διαχωρισμό. Η εμφωλευμένη διασταυρούμενη επικύρωση επιλέγει αναπαράσταση και μοντέλα σε εσωτερικές ομάδες ανάπτυξης και αξιολογεί όλη τη διαδικασία σε εξωτερικές ομάδες. Η συγκεντρωτική επίδοση συνοδεύεται από τις επιδόσεις ανά γύρο. Η επιβεβαίωση της A2 χρησιμοποιεί χωριστό κλειστό σύνολο ανεξάρτητων ομάδων, το οποίο εξετάζεται μία φορά μετά την οριστικοποίηση των επιλογών. Τεκμήρια που διαμόρφωσαν την προδιαγραφή παραμένουν στο υλικό ορισμού και ανάπτυξης. Πέντε κοινές αρχικοποιήσεις ελέγχουν τη μεταβλητότητα εκπαίδευσης, ενώ οι ανεξάρτητες ομάδες στηρίζουν την εκτίμηση αβεβαιότητας. Ο πραγματικός πιλότος καθορίζει τα ουσιώδη μεγέθη επίδρασης και τις προϋποθέσεις της στατιστικής διαδικασίας πριν από τις κύριες συγκρίσεις (Kapoor και Narayanan, 2023).

5. M1: κοινή οριοθέτηση και αναγνώριση

Πάνω στο σώμα και στους κανόνες διαχωρισμού της §4, η M1 απαντά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ1): πώς πρέπει να κωδικοποιηθεί και να διαβαστεί η γραφή, ώστε τα όρια και η οικογένεια μιας θέσης να εκτιμώνται από κοινού. Στον σχεδιασμό του συστήματος η μονάδα εισόδου και η μονάδα-στόχος διαχωρίζονται. Η είσοδος είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεται η γραφή, ενώ η θέση είναι αυτό που αναζητείται σε κάθε ανάγνωση: ένα κύλισμα μπορεί να διαβαστεί ως σειρά γραφικών σημείων, ατομικών μελωδικών κινήσεων ή σύνθετων νευματικών ομάδων, και σε κάθε περίπτωση το μοντέλο οφείλει να επιστρέψει το ίδιο συνεχές τμήμα με την ετικέτα της οικογένειάς του.

Δώδεκα αναγνώσεις της γραφής. Συγκρίνονται τρεις μονάδες εισόδου $U = \{u_1, u_2, u_3\}$. Το γραφικό σημείο u_1 διατηρεί το σημάδι αλλά κάποτε συνενώνει περισσότερες κινήσεις· το ατομικό γεγονός u_2 δίνει κοινή στοιχειώδη κλίμακα αλλά χάνει την ομαδοποίηση του γραφέα· η σύνθετη νευματική μονάδα $u_3 = f_{\text{group}}(N)$ διατηρεί την ομαδοποίηση με ντετερμινιστικό κανόνα f_{group}, που υπολογίζεται μόνο από το σημειογραφικό στρώμα N, ώστε να μη μεταφέρει πληροφορία από άλλα στρώματα ή από ετικέτες. Κάθε μονάδα συνδυάζεται με τέσσερα

σωρευτικά σύνολα γνωρισμάτων $\Phi = \{N,\ N{+}T,\ N{+}T{+}M,\ N{+}T{+}M{+}L\}$: σημειογραφικά ($N$), χρονικά ($T$), τροπικά ($M$: ήχος, μαρτυρία, φθορά) και κειμενικά-προσωδιακά (L: συλλαβή, λέξη, τόνος, μελισματική πυκνότητα). Οι δώδεκα συνθήκες του πλέγματος $U \times \Phi$ συγκρίνονται στις ίδιες τρεις αρχιτεκτονικές με ίσο προϋπολογισμό ρύθμισης, ώστε να εκτιμάται η συμβολή κάθε στρώματος.

Κοινή και διαδοχική πρόβλεψη. Η M1 συγκρίνει τρεις ήδη σχεδιασμένες λύσεις: **A**, joint semi-CRF που βαθμολογεί κάθε υποψήφιο τμήμα $[s, e]$ μαζί με την οικογένεια· **B**, boundary-CRF και κατόπιν οικογενειακό ταξινομητή· **C**, semi-CRF κατάτμησης χωρίς οικογενειακή ανάδραση και τον ίδιο ταξινομητή. Έχουν κοινό τύπο κωδικοποιητή, διαχωρισμούς, διαθέσιμη εποπτεία και προϋπολογισμό. Στις B/C η οικογενειακή απώλεια δεν εκπαιδεύει τον κατατμητή. Η κοινή αξιολόγηση μετρά έτσι αν η ταυτότητα βοηθά να βρεθούν τα όρια. Η A εκπαιδεύεται από μερικές επισημειώσεις και αθροίζει την πιθανοφάνεια των αποδεκτών ζευγών ορίων $\mathcal{B}_x$. Οι βαθμολογίες χρησιμοποιούν συμβολικά γνωρίσματα ή μικρό νευρωνικό κωδικοποιητή (Kong κ.ά., 2016), με μικρό Transformer–CRF/Transformer–semi-CRF ως σύγχρονη αναφορά. Η οικογένεια εκτός γνωστού λεξικού ($\varnothing_F$) διακρίνεται από την αποχή λόγω ανεπαρκών τεκμηρίων.

Ο αυτοπαλίνδρομος Transformer σε επίπεδο ατομικών γεγονότων T_{evt} εκπαιδεύεται στο ίδιο σώμα και προβλέπει ανά γεγονός ετικέτες αρχής, εσωτερικού ή εκτός θέσης, μαζί με την οικογένεια, με κοινό τελικό $F1_{\text{seg}}$. Ελέγχει έτσι τη χρησιμότητα ρητής τμηματικής βαθμολόγησης. Η εκδοχή του με semi-CRF κεφαλή εξετάζει χωριστά την αναπαράσταση, αφού επαναφέρει το τμήμα. Ο Pitman–Yor προσφέρει μη εποπτευόμενη στατιστική κατάτμηση (Lanz και Hajič, 2025)· για οικογενειακό $F1_{\text{seg}}$ συνδέεται με τον ίδιο εποπτευμένο ταξινομητή, με αυτή την πρόσθετη εποπτεία ρητή.

Γενικές ενδείξεις ορίων. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα από τα όρια των θέσεων εξηγούν ήδη οι ενδείξεις που χρησιμοποιεί η μελωδική κατάτμηση χωρίς καμία γνώση των οικογενειών. Τρεις οικογένειες τέτοιων ενδείξεων υπολογίζονται από τη συμβολική είσοδο, με ρυθμίσεις που ορίζονται στα δεδομένα ανάπτυξης: τοπικές ασυνέχειες κίνησης και διάρκειας (LBDM· Cambouropoulos, 2001a), πληροφοριακή απροσδοκησία του επόμενου γεγονότος (IDyOM· Pearce κ.ά., 2010) και επανάληψη μελωδικών δομών (Cambouropoulos, 2006· Conklin και Anagnostopoulou, 2006). Οι ενδείξεις χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Ως αυτόνομοι κατατμητές, δηλαδή ως μοντέλα που προτείνουν μόνα τους όρια, μαζί με ένα εκπαιδευμένο μοντέλο κατάτμησης φράσεων με συνελικτικό δίκτυο και στρώμα CRF (Guan κ.ά., 2018), δίνουν τα μοντέλα αναφοράς για τα όρια. Ως πρόσθετα γνωρίσματα του semi-CRF, με παράλειψη κάθε κατηγορίας ενδείξεων χωριστά, δείχνουν αν η γενική μελωδική άρθρωση και η μουσικολογική ταυτότητα είναι συμπληρωματικές.

Η ανάγκη της κοινής εκτίμησης φαίνεται στα παραδείγματα της §1.1. Όταν μια εναρκτήρια θέση καλύπτει τις τρεις συλλαβές «Οἱ τὰ Χε-», μια τοπική ασυνέχεια ή μια αλλαγή συλλαβής μπορεί να προτείνει όριο μέσα στη θέση· όταν αντίθετα μία συλλαβή αναπτύσσεται σε περισσότερες διαδοχικές θέσεις (Καραγκούνης, 2003, σσ. 207, 209), το όριο πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο μέλισμα, χωρίς καμία κειμενική ένδειξη. Και στις δύο περιπτώσεις το σωστό όριο εξαρτάται από το ποια θέση αναγνωρίζεται. Στον πιλότο τέτοια χωρία καταγράφονται με πλήρεις σημειογραφικές παραπομπές και γίνονται μέρος του συνόλου δύσκολων περιπτώσεων.

Μετρικές και επιλογή αναπαράστασης. Το $F1_{\text{seg}}$ συνδυάζει ακρίβεια και ανάκληση τμημάτων: κάθε πρόβλεψη αντιστοιχίζεται το πολύ σε μία πραγματική εμφάνιση, με σωστή οικογένεια και ακριβή όρια σε κάποιο ζεύγος του $\mathcal{B}_x$. Αναφέρονται επίσης $F1_{\text{bnd}}$ ορίων με ανοχή ενός ατομικού γεγονότος, μέση ανάκληση οικογενειών Rec_{fam}, και AP_{fam}: κατάταξη εμφανίσεων κάθε οικογένειας έναντι των υπολοίπων (one-versus-rest), με γνωστά όρια και κατόπιν macro μέσος. Η κάθε εμφάνιση με εναλλακτά όρια μετρά μία φορά, με μέση βαθμολογία στα αποδεκτά όριά της. Ισοβαθμίες εισάγονται μαζί στην AP. Κάλυψη χωρίς αποχή, κίνδυνος ανά κάλυψη και αναγνώριση άγνωστων οικογενειών αξιολογούνται χωριστά, με κατώφλια από την ανάπτυξη.

Πρώτα επιλέγεται αναπαράσταση με ισόβαρη αποτίμηση A/B/C, ώστε η A να μην καθορίζει μόνη της το πεδίο σύγκρισης:

$$R^{\star} = \arg \max_{R:\ \min_{a \in \{A,B,C\}} \widehat{\text{Rec}}_{\text{fam}}(R,a) \geq r_{\min}} \frac{1}{3} \sum_{a \in \{A,B,C\}} \widehat{F1}_{\text{seg}}(R, a).$$

Έπειτα επιλέγεται αρχιτεκτονική στην ίδια $R^{\star}$, με ίδιο κριτήριο και κατώφλι. Και τα δύο στάδια ανήκουν στην εσωτερική ανάπτυξη και αξιολογούνται σε εξωτερικές ομάδες. Το $r_{\min}$ οριστικοποιείται στον πιλότο· αν καμία υποψήφια αναπαράσταση δεν ικανοποιεί το ελάχιστο κριτήριο ανάκλησης οικογενειών, δηλώνεται η ανεπάρκεια και δεν επιλέγεται αυθαίρετα αναπαράσταση από το ανεπαρκές σύνολο. Μία δεύτερη αναπαράσταση και τα ανά αρχιτεκτονική βέλτιστα ελέγχουν την ευαισθησία. Η τελική $R^{\star}$ οριστικοποιείται στον μήνα 22 για την A2 και τη M2.

6. A2: περιεχόμενο και μορφή της μουσικολογικής γνώσης

Η M1 προσδιορίζει πώς διαβάζεται η γραφή για την αναγνώριση της θέσης. Πάνω στην ίδια αναπαράσταση, η A2 εξετάζει τι προσθέτουν οι σχέσεις που η μουσικολογία θεωρεί διαγνωστικές για την οικογένεια (Cambouropoulos, 2001b· Volk και van Kranenburg, 2012). Μετρά χωριστά την αξία του έγκυρου περιεχομένου και το πρόσθετο όφελος της συγκεκριμένης λογικής σύνθεσής του.

Ίδια μουσικά τεκμήρια, δύο τρόποι σύνθεσης. Μια προδιαγραφή μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένη κατάληξη[18], να επιτρέπει εναλλακτικές εσωτερικές αναπτύξεις και να αποκλείει ορισμένη τροπική μεταβολή. Αυτόματοι εξαγωγείς εκτιμούν αυτές τις έννοιες από τη συμβολική είσοδο για κάθε υποψήφιο τμήμα και οικογένεια, χωρίς πρόσβαση στην ετικέτα αξιολόγησης· στον πιλότο οι ειδικοί ελέγχουν την αξιοπιστία τους και καταγράφουν τις ελλείψεις. Πάνω στον ίδιο πίνακα εννοιών, ρόλων και εναλλακτικών ομάδων συγκρίνονται δύο τρόποι χρήσης: η επίπεδη χρήση F συνδυάζει προσθετικά τρεις προκαθορισμένες συνόψεις ρόλων, ενώ η δομημένη χρήση D προσθέτει ποινή μόνο για τεκμηριωμένη παραβίαση της συνολικής λογικής προδιαγραφής. Η βασική βαθμολογία της M1 παραμένει σταθερή, ώστε να απομονώνεται η επίδραση της παρέμβασης. Η άγνωστη τιμή αληθείας μιας έννοιας, λόγω ελλιπούς τεκμηρίου, διακρίνεται από τεκμηριωμένη παραβίαση και δεν επιφέρει ποινή στην κύρια ανάλυση. Η ακριβής βαθμολογία και τα παραδείγματα λογικής εκφραστικότητας δίνονται στο Παράρτημα A′.1 και στο συνοδευτικό τεχνικό πρωτόκολλο A2.

Τέσσερις συνθήκες, δύο συγκριτές και δύο κύρια μεγέθη. Οι τέσσερις συνθήκες $F/D \times V/P$ συνδυάζουν επίπεδη ή δομημένη χρήση με έγκυρη (V) ή ελεγχόμενα διαταραγμένη (P) προδιαγραφή. Χρησιμοποιούνται δέκα ενεργές διαταραχές και πέντε κοινές αρχικοποιήσεις. Ο γεννήτορας διαταραχών διατηρεί τον λογικό σκελετό, την τροπική εφαρμοσιμότητα, τις επικαλύψεις οικογενειών και αντιστοιχισμένες συχνότητες και ελλείψεις· κάθε διαταραχή περνά αριθμητικό έλεγχο μη ισοδυναμίας και επιλέγεται χωρίς επιλογή βάσει της επίδοσης στις ετικέτες. Ο B_K μαθαίνει από τις ίδιες έννοιες με ελεύθερη γραμμική κεφαλή, χωρίς προδιαγραφή. Ο ισχυρότερος $B^\star$ συνδυάζει εποπτευόμενη αντιπαραθετική μάθηση (SupCon), πρωτότυπα οικογενειών και την ίδια εποπτεία εννοιών, με δηλωμένη πρόσθετη χωρητικότητα.

Αν $S(A, K)$ είναι η μέση $\mathrm{AP}_{\mathrm{fam}}$ στις πέντε αρχικοποιήσεις και $\bar{S}(A, P)$ ο μέσος των δέκα διαταραχών, τα κύρια μεγέθη είναι

$$\Delta_{\mathrm{know}} = \tfrac{1}{2}\{S(D, V) - \bar{S}(D, P) + S(F, V) - \bar{S}(F, P)\},$$
$$\Delta_{\mathrm{logic},V} = S(D, V) - S(F, V).$$

Το πρώτο εκτιμά την επίδραση του έγκυρου περιεχομένου κατά μέσο όρο στους δύο τρόπους χρήσης· το δεύτερο το πρόσθετο όφελος της συγκεκριμένης δομημένης λογικής σύνθεσης έναντι της προσθετικής σύνοψης της ίδιας έγκυρης γνώσης. Η μέση δομική επίδραση και η αλληλεπίδραση παραμένουν δευτερεύουσες, μαζί με $F1_{\mathrm{seg}}$, δύσκολες περιπτώσεις και αποτελέσματα ανά οικογένεια. Θετική επίδραση έναντι P ερμηνεύεται μαζί με τη σύγκριση έναντι B_K.

Οι δύο κύριοι μονόπλευροι έλεγχοι εφαρμόζουν διόρθωση Holm για τον έλεγχο της συνολικής πιθανότητας τουλάχιστον μίας ψευδούς απόρριψης (family-wise error rate, FWER) στο επίπεδο $\alpha = 0.025$. Αν απορριφθούν και οι δύο μηδενικές υποθέσεις, ενεργοποιείται δεύτερο, ιεραρχικά εξαρτημένο σύνολο ελέγχων Holm για υπεροχή της DV έναντι B_K και $B^\star$. Η επιβεβαίωση προϋποθέτει επαρκείς ανεξάρτητες ομάδες και βαθμονομημένη διαδικασία για την ίδια συγκεντρωτική AP· με ανεπαρκή δεδομένα η A2 παραμένει εκτιμητική και ο υπόλοιπος κορμός συνεχίζεται. Το συνοδευτικό τεχνικό πρωτόκολλο ορίζει πλήρως τις βαθμολογίες, τον γεννήτορα, την αβεβαιότητα και τις καταγραφές.

7. M2: ταυτότητα, πραγμάτωση και ιστορική εποπτεία

Η κοινή αναπαράσταση της M1 υποστηρίζει δύο παράλληλα ερωτήματα: η A2 εξετάζει τη χρήση της προδιαγραφής, ενώ η M2 εξετάζει τη μάθηση από σχέσεις μεταξύ πραγματικών εμφανίσεων. Η M2a μετρά αν η αναγνώριση βελτιώνεται διατηρώντας τη μουσικά σημαντική παραλλαγή. Η M2b εξετάζει τι προσθέτει σε αυτή τη μάθηση η ιστορικά τεκμηριωμένη σχέση του ίδιου χωρίου.

Ο τμηματικός κωδικοποιητής. Ο κωδικοποιητής δέχεται την $R^\star$ και υπολογίζει για κάθε γεγονός μια τοπική κατάσταση h_t, δηλαδή εσωτερική περιγραφή του γεγονότος μαζί με τα συμφραζόμενά του. Από τις καταστάσεις ενός τμήματος παράγονται δύο αναπαραστάσεις: η z_{id}, για την ταυτότητα της οικογένειας, και η z_{real}, για την πληροφορία της συγκεκριμένης πραγμάτωσης, που διατηρείται με βοηθητικό στόχο ανακατασκευής. Η διάκριση των δύο ρόλων ελέγχεται εμπειρικά. Η σχεσιακή απώλεια εφαρμόζεται στο z_{id}, αλλά η κλίση της φθάνει στον κοινό κωδικοποιητή. Σε επαληθευμένες ιστορικές σχέσεις ζευγών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση ελέγχονται χωριστά η έλξη στο z_{id}, η μεταβολή της τοπικής γεωμετρίας h και η διατήρηση πραγματωτικών γνωρισμάτων με το Q_{real}. Ο κοινός στόχος ανακατασκευής δεν εγγυάται αμετάβλητο h. Η αυτοεποπτευόμενη προεκπαίδευση, μια αρχική εκπαίδευση χωρίς ετικέτες στην οποία ο κωδικοποιητής μαθαίνει να συμπληρώνει κρυμμένα συμβολικά γεγονότα (Zeng κ.ά., 2021), αφορά μόνο τον κωδικοποιητή: μία πολιτική απόκρυψης, γε-

[18] Κατάληξη: τροπικά χαρακτηριστική ολοκλήρωση μελωδικής πορείας. (βλ. Γλωσσάρι).

γονότων, τμημάτων ή ολόκληρων συλλαβών, επιλέγεται στα δεδομένα ανάπτυξης και εφαρμόζεται ισότιμα στις B1 και B2, και η συμβολή της ελέγχεται συγκρίνοντας τον κωδικοποιητή με και χωρίς προεκπαίδευση.

Τρεις κλιμακωτές συνθήκες. Η **B0** είναι το semi-CRF της M1 με την $R^\star$ και συμβολικά γνωρίσματα, χωρίς μάθηση αναπαράστασης, και δείχνει πόσα εξηγεί ήδη η επιφάνεια της γραφής. Η **B1** προσθέτει τον προεκπαιδευμένο κωδικοποιητή με εποπτεία οικογένειας και ανακατασκευή, χωρίς σχεσιακό όρο. Η **B2** διατηρεί την ίδια αρχιτεκτονική, αρχικοποίηση και εκπαίδευση και προσθέτει έναν όρο που έλκει στο z_{id} ζεύγη πραγματικών εμφανίσεων της ίδιας οικογένειας από διαφορετικά έργα:

$$\mathcal{L}_{\text{B2}} = \mathcal{L}_{\text{seg}} + \lambda_f \, \mathcal{L}_{\text{fam}} + \lambda_r \, \mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_p \, \mathcal{L}_{\text{pair}}, \qquad \lambda_p = 0 \text{ στη B1}.$$

Στην έκφραση αυτή, $\mathcal{L}_{\text{seg}}$ είναι η απώλεια του semi-CRF για όρια και οικογένεια, $\mathcal{L}_{\text{fam}}$ η απώλεια της ταξινόμησης στην οικογένεια, $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ η απώλεια της ανακατασκευής, $\mathcal{L}_{\text{pair}}$ ο όρος έλξης θετικών ζευγών, που διακρίνεται από την πλήρη SupCon με αρνητικά του $B^\star$ (Khosla κ.ά., 2020), και τα λ τα βάρη τους, που επιλέγονται στα δεδομένα ανάπτυξης. Κύριο μέγεθος είναι το $\Delta_{\text{famrel}} = \text{AP}_{\text{fam}}(\text{B2}) - \text{AP}_{\text{fam}}(\text{B1})$ σε όλες τις εμφανίσεις εκτός εκπαίδευσης, με τις δύσκολες περιπτώσεις ως δευτερεύον υποσύνολο. Επειδή ένας κωδικοποιητής μπορεί να πετύχει καλύτερη αναγνώριση συμπιέζοντας κάθε διαφορά, το Δ_{famrel} ερμηνεύεται πάντα μαζί με το Q_{real}.

Πληροφορία πραγμάτωσης και συντομεύσεις. Το Q_{real} μετρά πόση πληροφορία της συγκεκριμένης πραγμάτωσης μένει προσβάσιμη στις αναπαραστάσεις των εμφανίσεων εκτός εκπαίδευσης, με τρεις προκαθορισμένες δοκιμές: ανακατασκευή αποκρυμμένων συμβολικών γνωρισμάτων, διάκριση δύο πραγματώσεων της ίδιας οικογένειας ως προς τη μελωδική και χρονική τους διάρθρωση, και πρόβλεψη τοπικών ιδιοτήτων, όπως η έκταση και η συλλαβική κατανομή, από απλό γραμμικό ανιχνευτή, δηλαδή ένα μοντέλο περιορισμένης χωρητικότητας που ελέγχει τι μπορεί να διαβαστεί από την αναπαράσταση. Οι δοκιμές εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις συνθήκες, και για τη B2 δηλώνεται εκ των προτέρων ένα όριο μη κατωτερότητας, δηλαδή η μέγιστη απώλεια πληροφορίας έναντι της B1 που θεωρείται αποδεκτή. Ισχυρή ομοιογένεια του z_{id} με απώλεια της πραγμάτωσης αναφέρεται ως χωριστό εύρημα, ακόμη κι αν η αναγνώριση βελτιώνεται. Επειδή εμφανίσεις της ίδιας οικογένειας συχνά μοιράζονται κείμενο, καταληκτική βαθμίδα ή μήκος, η σύγκριση επαναλαμβάνεται χωρίς το κειμενικό στρώμα L στον κλάδο ταυτότητας, και οι έλεγχοι οικογενειακής διάκρισης περιλαμβάνουν δύσκολα αρνητικά παραδείγματα υψηλής επιφανειακής ομοιότητας, χωρίς προσθήκη αρνητικών στον όρο έλξης $\mathcal{L}_{\text{pair}}$ (Sturm, 2014).

7.1 Ιστορικό σκέλος της M2: B2–EISE

Η φιλολογική και μουσικολογική τεκμηρίωση των συν-εξηγήσεων εντάσσεται στο προπαρασκευαστικό έργο της M2. Η πιλοτική εκπαίδευση ενεργοποιείται μόνο εφόσον η απογραφή αναδείξει επιλέξιμα ιστορικά ζεύγη. Η **EISE** (Exegesis-Invariant Segmental Encoder) χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική και την απώλεια της B2, αντικαθιστώντας τα ζεύγη διαφορετικών έργων κοινής οικογένειας με ανεξάρτητα επαληθευμένες συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου. Κατά τη συγκρότηση των συγκριτικών ζευγών ελέγχονται η έκθεση των κόμβων στην εκπαίδευση, οι βαθμοί του γραφήματος, η οικογένεια, η προέλευση, η επιφανειακή απόσταση και ο υπολογιστικός προϋπολογισμός· η πραγματική εφικτότητα ελέγχεται πριν από την εκπαίδευση. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο συνθήκες εποπτείας είναι η ιστορικά τεκμηριωμένη ταυτότητα του ίδιου χωρίου.

Οι ίδιες ανεξάρτητες ιστορικές εμφανίσεις ευθυγραμμίζονται σε κοινές μουσικές περιοχές u, χωρίς χρήση εκτελεστικού χρονισμού. Από τις τοπικές καταστάσεις $h(u)$ του μοντέλου υπολογίζεται η ενδοοικογενειακή παραλλαγή, με κοινά βάρη πηγών, χωρίων και μαρτύρων και μετρική που εκτιμάται μόνο στην εκπαίδευση:

$$\widehat{\tau}_{f,mjr,\text{hist}}(u) = \sqrt{\operatorname{tr} \widehat{\Sigma}_{f,mjr}(u)/d_h}.$$

Η $\widehat{\Sigma}$ είναι η σταθμισμένη συνδιακύμανση των ευθυγραμμισμένων καταστάσεων μετά τη σταθεροποίηση της μετρικής, και d_h η διάστασή τους. Το Παράρτημα A′.2 δίνει τον μετασχηματισμό και παραπέμπει στο πλήρες πρωτόκολλο. Η M4-min παρέχει το ανεξάρτητο $\Gamma_f(u)$: τη χρονική μεταβλητότητα μεταξύ ψαλτών στα ίδια χωρία, μετά από κανονικοποίηση του συνολικού ρυθμού εκτέλεσης. Η πραγματική τομή με ηχογραφήσεις, όπως του σώματος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (Delviniotis και Kouroupetroglou, 2011), ελέγχεται στην απογραφή. Η συμφωνία μετρά αν οι περιοχές μεγαλύτερης ιστορικής παραλλαγής κατατάσσονται και ως περιοχές μεγαλύτερης εκτελεστικής μεταβλητότητας. Ορίζονται

$$S_m = \frac{1}{|\mathcal{F}_{\text{eval}}| JR} \sum_{f \in \mathcal{F}_{\text{eval}}} \sum_{j=1}^{J} \sum_{r=1}^{R} \text{Spearman}_u\big(\widehat{\tau}_{f,mjr,\text{hist}}(u), \Gamma_f(u)\big), \quad \Delta_{\text{hist}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B2}},$$

όπου j δηλώνει προκαθορισμένο γράφημα ζευγοποίησης B2 και, στην EISE, την αντίστοιχη εκπαιδευτική επανάληψη· το r δηλώνει κοινή αρχικοποίηση. Η κύρια σύγκριση αφορά την οριστικοποιημένη τράπεζα J. Θετικό Δ_{hist} σημαίνει υψηλότερη συμφωνία κατάταξης της EISE· αναφέρονται και τα δύο S_m. Η συμπίεση δεν επιβάλλει πρόσημο, ούτε το Δ_{hist} απομονώνει αιτιωδώς την ιστορική προέλευση από την κοινή ταυτότητα του χωρίου. Το

τοπικό ιστορικό προφίλ περιλαμβάνει διαφοροποίηση μεταξύ χωρίων και μεταξύ μαρτύρων, που εξετάζονται χωριστά διαγνωστικά. Σταθερά προφίλ ή ανύπαρκτο κοινό πεδίο συνεπάγονται αποχή, όχι μηδενική συσχέτιση.

Η μία κύρια ιστορική αντίθεση ελέγχεται αμφίπλευρα, με κοινή επαναδειγματοληψία πλήρων προφίλ, ομάδων πηγών και ψαλτών και διασταυρούμενες επαναλήψεις· η διαδικασία πιστοποιείται πρώτα με προσομοίωση της πραγματικής δομής εξαρτήσεων. Επιβεβαίωση απαιτεί G_{pair}, G_{perf} και ελεγμένη κάλυψη/ισχύ της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η εφικτότητα ελέγχεται κατά τον έκτο μήνα· η τελική βαθμονόμηση ακολουθεί την επιλογή $R^\star$, πριν από το ιστορικό σύνολο ελέγχου. Η άμεση ιστορική–εκτελεστική συσχέτιση ρ_A, όπου ορίζεται, παραμένει χωριστό περιγραφικό αποτέλεσμα. Με ανεπαρκή ακρίβεια αναφέρεται μόνο εκτιμητικό αποτέλεσμα, ενώ με μη ορισμένο προφίλ ή χωρίς εκτελεστικό πεδίο το Δ_{hist} δεν εκτιμάται. Οι ακριβείς κανόνες δίνονται στο συνοδευτικό πρωτόκολλο M2.

8. Ανεξάρτητη μουσικολογική αξιολόγηση

Η κοινή οριοθέτηση και αναγνώριση της M1, καθώς και οι συγκρίσεις προδιαγραφών και αναπαραστάσεων της A2 και της M2, προϋποθέτουν ανεξάρτητο σημείο αναφοράς ως προς τα μουσικά αποδεκτά όρια και τις οικογενειακές υπαγωγές. Η M3a παρέχει αυτή την αναφορά στην κοινή υποδομή του προγράμματος. Στη M3a, δύο ειδικοί με διαφορετική διδακτική ή ερευνητική προέλευση, που δεν συνέταξαν τις προδιαγραφές, κρίνουν πρώτα τυφλά τα όρια και την ένταξη νέων χωρίων (ένταξη στην οικογένεια, μη ένταξη, ανεπίλυτο), χωρίς πρόσβαση στις προδιαγραφές ή στις προβλέψεις. Αυτές οι ανεξάρτητες κρίσεις δίνουν το κριτήριο αξιολόγησης. Σε δεύτερη φάση εξετάζουν την εφαρμοσιμότητα των προδιαγραφών και τις διαγνωστικές σχέσεις τους. Οι κρίσεις ακολουθούν σταθερό εγχειρίδιο, και οι διαφωνίες ταξινομούνται κατά αιτία: όριο, επίπεδο ανάλυσης, τροπικό ζήτημα, γνώρισμα, πηγή ή ιστορική ονομασία. Οι διαφωνίες αποτελούν οι ίδιες εύρημα, αφού δείχνουν πού τα όρια είναι πραγματικά αμφίσημα και ποιες μορφολογικές διακρίσεις αμφισβητούνται· η αρχική διαφωνία διατηρείται καταγεγραμμένη ακόμη και μετά την επίλυσή της. Η μεθοδολογική αντιμετώπιση πολλαπλών κρίσεων επισημειωτών αποτελεί επίσης αντικείμενο της βιβλιογραφίας μηχανικής μάθησης (Raykar κ.ά., 2010), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πρόταση υιοθετεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Η πλήρης τυφλή επικύρωση γίνεται στους μήνες 12–20, αφού οι προδιαγραφές πάρουν την τελική τους έκδοση, και τροφοδοτεί το σύνολο επιβεβαίωσης.

Ρόλος του ερευνητή και δεοντολογία. Οι προδιαγραφές διατυπώνονται από τον ερευνητή, και γι' αυτό οι δικές του κρίσεις καταχωρίζονται μόνο ως υλικό ορισμού και ανάπτυξης. Η τελική εφαρμοσιμότητα κρίνεται από τους ανεξάρτητους ειδικούς, και κάθε αλλαγή προδιαγραφής καταγράφεται με αριθμό έκδοσης. Τα πρωτόκολλα με ανθρώπινους συμμετέχοντες υποβάλλονται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ήδη στο ΠΕ0, με ενημερωμένη συναίνεση και ελάχιστη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

9. Χρονοδιάγραμμα, δημοσιεύσεις και κίνδυνοι

Η αλληλεξάρτηση της προπαρασκευής (ΠΕ0), της ανεξάρτητης επικύρωσης (M3a) και των υπολογιστικών μελετών (M1, A2, M2) οργανώνει το πρόγραμμα γύρω από τέσσερα δεσμευτικά ορόσημα: τον έλεγχο των αρχικών κριτηρίων επάρκειας στον μήνα 6, την οριστικοποίηση των προδιαγραφών και τον καθορισμό των συνόλων επιβεβαίωσης στον μήνα 12, την επιλογή της $R^\star$ στον μήνα 22 και τον τελικό έλεγχο μετά την οριστικοποίηση των συγκρίσεων (Πίνακας 4). Η εξειδικευμένη στατιστική βαθμονόμηση της M2b ακολουθεί την επιλογή $R^\star$, πριν από το ιστορικό σύνολο ελέγχου.

Πίνακας 4. Χρονοδιάγραμμα 48 μηνών, σημεία δέσμευσης και δημοσιεύσεις

Μήνες	Εργασία	Παραδοτέο ή σημείο απόφασης
1–6	ΠΕ0· πιλότος σε τρεις οικογένειες· πρώτη δοκιμή εξαγωγής εννοιών· απογραφή συν-εξηγήσεων και ηχογραφήσεων	Έκθεση πιλότου· απόφαση για τα τέσσερα βασικά κριτήρια· προκαταρκτικός έλεγχος εφικτότητας G_{pair}, G_{perf}
7–12	Επέκταση κωδικοποίησης και επισημείωσης· προδιαγραφές και εξαγωγείς εννοιών	Τελική έκδοση προδιαγραφών· ορισμός του συνόλου επιβεβαίωσης (μήνας 12)
12–20	M3a: πλήρης τυφλή επικύρωση· μοντέλα αναφοράς ορίων	Επικυρωμένο λεξικό· **άρθρο 1**: εργασία, πρωτόκολλο και σώμα (στόχος μήνας 18–20)
13–22	M1: πλέγμα $U \times \Phi$ σε A/B/C, κοινή βάση, επιλογή $R^\star$	Επιλογή της $R^\star$ (μήνας 22)
22–30	A2: 2×2, B_K, $B^\star$ και έλεγχοι μη ισοδυναμίας	**Άρθρο 2**: μουσικολογική γνώση ως πειραματική μεταβλητή (στόχος μήνας 30)
24–38	M2: B0–B2 και Q_{real}· πιλότος EISE μόνο με επιλέξιμα ζεύγη· τελική βαθμονόμηση πριν από το ιστορικό σύνολο ελέγχου	**Άρθρο 3**: ταυτότητα, πραγμάτωση και ιστορική εποπτεία· επιβεβαιωτικό Δ_{hist} μόνο με επαρκές κοινό πεδίο και ακρίβεια
39–48	Σύνθεση, αναπαραγωγιμότητα, συγγραφή	Διατριβή· δημόσιο υλικό εντός αδειών

Υπολογιστική εφικτότητα. Η εφικτότητα του προγράμματος αξιολογείται με μικρά μοντέλα και έναν επιταχυντή γραφικών μεσαίας κατηγορίας ή ισοδύναμη πανεπιστημιακή υποδομή. Στο ΠΕ0 μετρώνται ο χρόνος εκπαί-

δευσης, η χρήση μνήμης και το κόστος των προδηλωμένων επαναλήψεων. Η αναλυτική καταμέτρηση για τις A2 και M2b παρατίθεται στο Παράρτημα A′.1.

Τα άρθρα στοχεύουν στο ετήσιο συνέδριο της International Society for Music Information Retrieval (ISMIR), στο περιοδικό της *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval* και σε συγγενή περιοδικά. Αν οι άδειες δεν επιτρέψουν δημόσια διάθεση των μεταγραφών, το πρώτο άρθρο δημοσιεύει την εργασία, το πρωτόκολλο, τις επισημειώσεις και τα μεταδεδομένα. Οι κύριοι κίνδυνοι αφορούν την κάλυψη και την αξιοπιστία. Η περιορισμένη ψηφιακή διαθεσιμότητα αντιμετωπίζεται με την πρώιμη απογραφή και με περιορισμό του ρεπερτορίου· η ασυμφωνία των ειδικών με αναθεώρηση ή αιτιολογημένη συγχώνευση οικογενειών, με τις αμφίσημες εμφανίσεις να καταγράφονται ως τέτοιες· οι λίγες ανεξάρτητες ομάδες έργων με την ομαδοποιημένη διασταυρούμενη επικύρωση και με περιορισμό των επιβεβαιωτικών ισχυρισμών. Καμία από αυτές τις αποφάσεις δεν αλλάζει εκ των υστέρων σύνολα που έχουν ήδη οριστεί.

A′. Συμπληρωματικοί έλεγχοι και ερευνητικές επεκτάσεις

Ο βασικός πυρήνας περιλαμβάνει ΠΕ0, M1, A2, M2a και ανεξάρτητη μουσικολογική επικύρωση M3a. Η απογραφή της M2b αποτελεί προγραμματισμένο έργο· οι υπόλοιπες αναλύσεις ενεργοποιούνται με τα δικά τους δεδομένα και κριτήρια. Οι τέσσερις ενότητες του Παραρτήματος λειτουργούν ως συνοπτικός οδηγός προς τα αυτοτελή τεχνικά πρωτόκολλα και την εκτενέστερη τεκμηρίωση. Η παρούσα πρόταση και τα συνοδευτικά πρωτόκολλα ορίζουν το τρέχον πείραμα· οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στην αναλυτική ερευνητική ανάπτυξη.

A′.1 Πρόσθετοι έλεγχοι M1/A2 και υπολογιστική εφικτότητα

Η M1 αναφέρει τη μεταβλητότητα της επιλογής και τις προδηλωμένες ευαισθησίες της αναπαράστασης. Για την A2, το συνοδευτικό τεχνικό πρωτόκολλο A2 (§§3–10) περιέχει τους πλήρεις ελέγχους μη ισοδυναμίας, τον γεννήτορα και τη στατιστική διαδικασία. Στο κύριο πείραμα η βασική βαθμολογία $b_{\hat{\psi}}(s, f)$ της M1 μένει σταθερή. Οι Q_f^K είναι τρεις συνόψεις ρόλων και $v_f^K = 1[\phi_f^K = 0]$ δείχνει τεκμηριωμένη λογική παραβίαση:

$$\ell_{F,K} = b_{\hat{\psi}} + w^\top Q_f^K, \qquad \ell_{D,K} = b_{\hat{\psi}} + w^\top Q_f^K - \lambda v_f^K, \quad w_r \geq 0.1,\ \sum_r w_r = 1,\ \lambda \in [0, 2].$$

Τα βάρη είναι κοινά στις οικογένειες και εκπαιδεύονται χωριστά ανά συνθήκη με ίδια διαδικασία· η ποινή εισέρχεται στην κανονικοποίηση του semi-CRF σε εκπαίδευση και πρόβλεψη. Η άγνωστη τιμή αληθείας δεν επιφέρει ποινή. Η άγνωστη οικογένεια δεν έχει κανόνα, αλλά παραμένει στον ίδιο παρονομαστή. Η πλήρης νευρωνική επανεκπαίδευση παραμένει χωριστή ευαισθησία.

Σχηματικό παράδειγμα. Ο κανόνας $z_1 \wedge (z_2 \vee z_3) \wedge \neg z_4$ μπορεί να δηλώνει απαιτούμενη κατάληξη, δύο εναλλακτικές εσωτερικές αναπτύξεις και αποκλειόμενη τροπική μεταβολή. Η συγκεκριμένη λογική απόφαση αναπαράγεται και από το γραμμικό κατώφλι $3z_1 + z_2 + z_3 - 6z_4 \geq 4$. Αντίθετα, δύο ανεξάρτητες εναλλακτικές ομάδες, $(a \vee b) \wedge (c \vee d)$, δεν είναι γενικά γραμμικά διαχωρίσιμες. Τα παραδείγματα καθορίζουν ελέγξιμα όρια της σύνθεσης· η αξία των πραγματικών προδιαγραφών μετριέται στο σώμα έργων.

Η αρχική εκτίμηση εργασίας προβλέπει 2–4 ώρες ανά έργο για μεταγραφή και πρώτη επισημείωση, περίπου 1–2 ώρες δεύτερης επισημείωσης στα έργα του υποσυνόλου και χωριστή καταγραφή επίλυσης διαφωνιών και ελέγχου εξαγωγέων. Η πρώτη γραμμή για 40–60 έργα αντιστοιχεί σε 80–240 ώρες και αντικαθίσταται από μετρήσεις του ΠΕ0. Η A2 προβλέπει 120 εκπαιδεύσεις ανά τελικό διαχωρισμό, κυρίως μικρών παραμετρικών κεφαλών πάνω σε βασική αναπαράσταση της οποίας οι παράμετροι παραμένουν σταθερές. Η πλήρης M2b με $J = 10$, $R = 5$ προβλέπει έως $2JR = 100$ εκπαιδεύσεις B2/EISE πέρα από B1, προεκπαίδευση και ρύθμιση. Ο πιλότος ελέγχει χρόνο και μνήμη πριν οριστικοποιηθεί η κλίμακα. Για τη M1: Αναλυτική τεκμηρίωση στο GitHub.

A′.2 Ιστορικά ζεύγη, μετρική και στατιστική τεκμηρίωση M2b

Για κάθε συνθήκη, γράφημα και αρχικοποίηση εκτιμώνται μόνο στην εκπαίδευση η μέση τιμή $\mu_{m,\text{tr}}$ και η συνδιακύμανση $\Sigma_{m,\text{tr}}$· οι δείκτες γραφήματος και αρχικοποίησης παραλείπονται στην επόμενη γραφή. Η λεύκανση και το τοπικό προφίλ είναι:

$$a_m = \text{tr}(\Sigma_{m,\text{tr}})/d_h > 0, \qquad W_m = (\Sigma_{m,\text{tr}} + 0.01 a_m I)^{-1/2},$$
$$\widetilde{h}_m(u) = W_m(h_m(u) - \mu_{m,\text{tr}}), \qquad \widehat{\tau}_{f,m,\text{hist}}(u) = \sqrt{\text{tr}\,\widehat{\Sigma}_{f,m}(u)/d_h}.$$

Το συνοδευτικό τεχνικό πρωτόκολλο M2 (Γ.2–Γ.8) ορίζει τα βάρη, τη σταθεροποίηση, τις ισοβαθμίες, το ανεξάρτητο εκτελεστικό προφίλ, την αντιστοίχιση ζευγών και τη βαθμονόμηση αβεβαιότητας. Τα προκαθορισμένα γραφήματα παραμένουν σταθερά στην κύρια αναδειγματοληψία. Πρόσθετοι έλεγχοι είναι η αυστηρότερη αντιστοίχιση κειμένου, ο $B2_{\text{sim}}$ με μη ιστορικά ζεύγη υψηλής ομοιότητας κατά B1, οι ανασυνδέσεις βαθμού και η αφαίρεση του κειμενικού στρώματος. Η απόκρυψη και ο διαγνωστικός έλεγχος διακύμανσης εντός χωρίου του

πρωτοκόλλου παραμένουν δευτερεύοντα. Χωρίς συγκρίσιμο πεδίο η χαλαρότερη σύγκριση είναι διερευνητική· χωρίς ανεξάρτητο εκτελεστικό προφίλ δεν εκτιμάται Δ_{hist}. *Προπαρασκευή:* μήνες 1–12· *πιλοτική εκπαίδευση:* μήνες 24–30 με επιλέξιμα ζεύγη. Αναλυτική αντιστοίχιση στο GitHub.

Α′.3 Αυτοτελείς αρχιτεκτονικές επεκτάσεις

Η **ECSI** (Evidence-Conditioned Selective Invariance, επιλεκτική αναλλοιωτότητα βάσει τεκμηρίων) συνεχίζει την Α2 υπολογίζοντας ακριβώς την πιθανότητα ικανοποίησης μιας προδιαγραφής από κοινή κατανομή εννοιών (Darwiche και Marquis, 2002· Xu κ.ά., 2018), με έλεγχο της υπόθεσης ανεξαρτησίας (van Krieken κ.ά., 2024) και διατήρησης της πραγμάτωσης: Τεκμηρίωση ECSI στο GitHub. Ο **τελεστής** $M_{\textbf{θέσις}}$ εκτιμά την κατανομή πραγματώσεων για δεδομένη οικογένεια και περιβάλλον. Μετρά το πρόσθετο όφελος της οικογένειας σε bits ανά γεγονός, διακρίνοντας το επιτρεπτό από το εμπειρικά προτιμώμενο, με ανεξάρτητη τεκμηρίωση της οικογενειακής ετικέτας: Τεκμηρίωση τελεστή στο GitHub. Η **ATL** μαθαίνει τεκμηριωμένους μετασχηματισμούς μεταξύ εξηγήσεων και ελέγχει τη μεταφορά τους σε νέες οικογένειες: Τεκμηρίωση ATL στο GitHub. Η **ATL-INV** εξετάζει την ανακτησιμότητα διακρίσεων συγκεκριμένων παλαιών μαρτύρων από την εξήγηση, σε σύγκριση με τους ιστορικούς κανόνες. Αξιοποιούνται η σύγκριση ακολουθιών και η μάθηση πράξεων μεταγραφής (Mongeau και Sankoff, 1990· Ristad και Yianilos, 1998· Knight και Graehl, 1998): Τεκμηρίωση ATL-INV στο GitHub. *Προϋποθέσεις:* λειτουργική Α2 και κατάλληλα δεδομένα για ECSI, ανεξάρτητη οικογενειακή πληροφορία για $M_{\text{θέσις}}$, επαληθευμένα ιστορικά ζεύγη και παλαιογραφικός έλεγχος για ATL/ATL-INV. Οι νωρίτερες ενάρξεις παραμένουν μήνας 30, 12 και 18 αντίστοιχα.

Α′.4 Ανθρώπινη επικύρωση, πλήρη έργα και συγκριτική μεταφορά

Η **M3b** ελέγχει την οικογενειακή κατηγοριοποίηση με τριάδες και η **M3c** το πρόσθετο όφελος της οικογένειας στην κρίση απροσδόκητου (Pearce, 2018). Η **πλήρης M4** επεκτείνει τη μελέτη χρονισμού (Gingras κ.ά., 2016): M3/M4 στο GitHub. Η **συμβολική M5** εξετάζει επιλογή οικογενειών, διαδοχή, λειτουργικό περιβάλλον και ενδοοικογενειακή πραγμάτωση σε πλήρη έργα, με μελέτη Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης (Ιωαννίδης, 2022): Τεκμηρίωση M5 στο GitHub. Οι M3b/M3c χρειάζονται κατάλληλη δεοντολογική έγκριση, η M4 ηχογραφήσεις και αξιόπιστη στοίχιση, ενώ η συμβολική M5 επικυρωμένο λεξικό, πλήρη έργα και συγκρίσιμο σώμα αναφοράς· νωρίτερη έναρξη ο μήνας 24.

Α′.5 Συγκριτική πιλοτική επέκταση στο ζναμένιο μέλος

Μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμή μεταφοράς του υπολογιστικού πλαισίου είναι το *ζναμένιο μέλος* της ρωσικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Οι μελωδικοί του τύποι, οι *ποπέβκι* (*popevki*), παρουσιάζουν το πρόβλημα της αναγνωρίσιμης ταυτότητας μέσα σε μεταβαλλόμενες σημειογραφικές μορφές, χωρίς να ταυτίζονται ιστορικά ή μουσικολογικά με τις βυζαντινές θέσεις. Η επέκταση εξετάζει μια κοινή υπολογιστική υποδομή με ανεξάρτητες προδιαγραφές ανά παράδοση: έναν πιθανοτικό πυρήνα στοίχισης και παραλλαγής κ και τη μουσικολογικά ενημερωμένη σύνθεσή του ECSI-D[κ]. Οι δοκιμές **P1/P2** αξιολογούν τη συμβολή της πιθανοτικής στοίχισης και των διαγνωστικών σχέσεων, ενώ η χωριστή **E-min** εξετάζει αν η κατανομή παραλλαγής που εκτιμάται από τη βυζαντινή παράδοση μεταφέρεται σε ζναμένιες εμφανίσεις. Η ερευνητική κατεύθυνση μπορεί να αρχίσει από τον μήνα 36, μόνο με κατάλληλες πηγές, επισημειώσεις και ειδικούς της παράδοσης. Οι υφιστάμενοι αριθμητικοί έλεγχοι αφορούν συνθετικά δεδομένα, όχι εμπειρική αποτελεσματικότητα σε ζναμένια μέλη. Πλήρης ελληνική μελέτη, αγγλική έκδοση και τεχνικό υλικό στο GitHub.

Συνολική προοπτική. Η κεντρική επιδίωξη της διατριβής είναι να μετατρέψει τη μουσική θέση σε ελέγξιμη μονάδα συμβολικής μουσικής ανάλυσης, συνδέοντας την ταυτότητα με την επιτρεπτή παραλλαγή και τις μουσικολογικά τεκμηριωμένες σχέσεις. Η Μ1 θεμελιώνει την αναγνώριση, η Α2 εξετάζει την επιστημονική αξία και τη λογική χρήση της γνώσης και η Μ2 προσδιορίζει τι προσφέρει η μάθηση από οικογενειακές και, όπου υπάρχουν, ιστορικές σχέσεις. Η ανεξάρτητη μουσικολογική επικύρωση επιτρέπει οι υπολογιστικές επιδόσεις να ερμηνεύονται ως αποτελέσματα για πραγματικές μουσικές κατηγορίες. Οι συμπληρωματικές μελέτες και η σύγκριση με το ζναμένιο μέλος διευρύνουν την εμβέλεια αυτής της προσέγγισης χωρίς να μεταβάλλουν τον ελάχιστο ερευνητικό πυρήνα.

Βιβλιογραφία

Μουσικολογικές πηγές και μελέτες

Αλεξάνδρου, Μ. (2010). *Εξηγήσεις και μεταγραφές της βυζαντινής μουσικής: Σύντομη εισαγωγή στον προβληματισμό τους*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Αποστολόπουλος, Θ. Κ. (2002). *Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της μουσικής τέχνης* (Μελέται 4). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Αρβανίτης, Ι. (2010). *Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από την παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας* (Διδακτορική διατριβή, 2 τόμοι). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. https://doi.org/10.12681/eadd/21885

Ιωαννίδης, Χ. (2022). Η σύνθεση του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης στο Κοινωνικό «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» σε ήχο πλ. Δ′ και ο βαθμός εξάρτησής της από την προγενέστερη παράδοση της εκκλησιαστικής μελοποιίας. *Θεολογία*, 93(4), 173–193.

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2003). *Η Παράδοση και Εξήγηση του Μέλους των Χερουβικών της Βυζαντινής και μετα-Βυζαντινής Μελοποιίας* (Μελέται 7). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2005). *Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου*. Βόλος: Γραφικές Τέχνες Αλέξανδρος Ξουράφας.
Καράς, Σ. Ι. (1982). *Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής: Θεωρητικόν* (τ. Α′–Β′). Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Σπανουδάκης, Δ. Π. (2017). *Σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης Βυζαντινής Μουσικής: Το φαινόμενο της μελισματικότητας στα κεκραγάρια* (Διδακτορική διατριβή, 3 τόμοι). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. https://doi.org/10.12681/eadd/42193
Στάθης, Γ. Θ. (1978). *Η εξήγησις της Παλαιάς Βυζαντινής Σημειογραφίας* (Μελέται 2). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.
Τόμα, Ι. Γ. (2018). *Νικόλαος Γεωργίου, πρωτοψάλτης Σμύρνης: Βίος, ψαλτικό έργο, μουσικολογικές προσεγγίσεις* (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτων (1832). *Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς*. Τεργέστη.
Ψάχος, Κ. Α. (1917/1978). *Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής* (β′ επαυξημένη έκδ., επιμ. Γ. Χατζηθεοδώρου). Αθήνα: Διόνυσος.
Alexandru, M. (2012). Some thoughts on the so-called great hypostases of the Middle Byzantine notation. *Musicology Papers*, 27(1), 47–58.
Alexandru, M., & Troelsgård, C. (2020). The “Elements of the Papadikê” and modality features in Byzantine chant. *Series Musicologica Balcanica*, 1(1), 169–204.
Conomos, D. E. (Ed.). (1985). *The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 2). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Gheorghiță, N. (2010). Observations on the technique of transcription (*exegesis*) into the New Method of analytical music notation of the Sunday *koinonikon* of the 18th century. *Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, Cinematografie*, 4(48), 9–26.
Gjerdingen, R. O. (2007). *Music in the Galant Style*. Oxford: Oxford University Press.
Hannick, C., & Wolfram, G. (Eds.). (1985). *Gabriel Hieromonachos: Abhandlung über den Kirchengesang* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 1). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Rabinovitch, G., & Carter-Enyi, A. (2024). Melodic organization and sequential ordering of galant schemata: Implications for eighteenth-century European musicianship. *Music Theory Online*, 30(1). https://doi.org/10.30535/mto.30.1.7
St. Anthony’s Greek Orthodox Monastery. (χ.χ.). *Papadic Formulae* [διαδικτυακή συλλογή μελωδικών τύπων από 758 συνθέσεις]. https://stanthonysmonastery.org/pages/papadic-formulae
Troelsgård, C. (2011). *Byzantine Neumes: A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation* (Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia 9). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Υπολογιστική μουσικολογία και μηχανική μάθηση

Πολυκαρπίδης, Π. (2023). *Υπολογιστική προσέγγιση της Βυζαντινής μουσικής: Η περίπτωση του Ειρμολογίου του Θεοφάνη Καρύκη* (Διδακτορική διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Alexandru, M., De Luca, E., & Fujinaga, I. (2024). Brainstorming on the encoding of Eastern music scripts, Middle-Byzantine neumes as a case-study. *Series Musicologica Balcanica*, 5, 177–205. https://doi.org/10.26262/smb.v0i5.10414
Bauckhage, C., Schulz, D., & von Rueden, L. (2025). Introduction and overview. In D. Schulz & C. Bauckhage (Eds.), *Informed Machine Learning* (pp. 1–14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-83097-6_1
Bouris, N. G., Georgaki, A., & Chaldaeakes, A. G. (2018). Encoding Byzantine music notation (ca. 1600–1814). *Proceedings of the Sound and Music Computing Conference (SMC 2018)*.
Bozkurt, B., Karaosmanoğlu, M. K., Karaçalı, B., & Ünal, E. (2014). Usul and makam driven automatic melodic segmentation for Turkish music. *Journal of New Music Research*, 43(4), 375–389. https://doi.org/10.1080/09298215.2014.924535
Cambouropoulos, E. (2001a). The Local Boundary Detection Model (LBDM) and its application in the study of expressive timing. *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC 2001)*.
Cambouropoulos, E. (2001b). Melodic cue abstraction, similarity, and category formation: A formal model. *Music Perception*, 18(3), 347–370. https://doi.org/10.1525/mp.2001.18.3.347
Cambouropoulos, E. (2006). Musical parallelism and melodic segmentation: A computational approach. *Music Perception*, 23(3), 249–268. https://doi.org/10.1525/mp.2006.23.3.249
Conklin, D., & Anagnostopoulou, C. (2006). Segmental pattern discovery in music. *INFORMS Journal on Computing*, 18(3), 285–293.
Cornelissen, B., Zuidema, W., & Burgoyne, J. A. (2020). Mode classification and natural units in plainchant. *Proceedings of ISMIR 2020*.
Darwiche, A., & Marquis, P. (2002). A knowledge compilation map. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 17, 229–264. https://doi.org/10.1613/jair.989
Delviniotis, D., & Kouroupetroglou, G. (2011). DAMASKINOS: The prototype corpus of Greek Orthodox ecclesiastical chant voices. *Proceedings of Crossroads: Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity*, Thessaloniki.
Finkensiep, C., Déguernel, K., Neuwirth, M., & Rohrmeier, M. (2020). Voice-leading schema recognition using rhythm and pitch features. *Proceedings of ISMIR 2020*, 520–526.
Gingras, B., Pearce, M. T., Goodchild, M., Dean, R. T., Wiggins, G. A., & McAdams, S. (2016). Linking melodic expectation to expressive performance timing and perceived musical tension. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 42(4), 594–609.
Guan, X., Dong, Z., Liu, H., & Li, Q. (2025). Improving phrase segmentation in symbolic folk music: A hybrid model with local context and global structure awareness. *Entropy*, 27(5), 460. https://doi.org/10.3390/e27050460
Guan, Y., Zhao, J., Qiu, Y., Zhang, Z., & Xia, G. (2018). Melodic phrase segmentation by deep neural networks. *arXiv preprint*, arXiv:1811.05688. https://doi.org/10.48550/arXiv.1811.05688
Holzapfel, A. (2010). *Similarity Methods for Computational Ethnomusicology* (Doctoral dissertation). University of Crete. https://doi.org/10.12681/eadd/30917
Janssen, B., van Kranenburg, P., & Volk, A. (2017). Finding occurrences of melodic segments in folk songs employing symbolic similarity measures. *Journal of New Music Research*, 46(2), 118–134.
Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9), 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804
Karsdorp, F., van Kranenburg, P., & Manjavacas, E. (2019). Learning similarity metrics for melody retrieval. *Proceedings of ISMIR 2019*, 478–485.
Khosla, P., Teterwak, P., Wang, C., Sarna, A., Tian, Y., Isola, P., Maschinot, A., Liu, C., & Krishnan, D. (2020). Supervised contrastive learning. *Advances in Neural Information Processing Systems 33*, 18661–18673.
Knight, K., & Graehl, J. (1998). Machine transliteration. *Computational Linguistics*, 24(4), 599–612.
Koh, P. W., Nguyen, T., Tang, Y. S., Mussmann, S., Pierson, E., Kim, B., & Liang, P. (2020). Concept bottleneck models. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 119, 5338–5348.
Kong, L., Dyer, C., & Smith, N. A. (2016). Segmental recurrent neural networks. *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2016)*. https://arxiv.org/abs/1511.06018
Lanz, V., & Hajič Jr., J. (2025). Gregorian melody, modality, and memory: Segmenting chant with Bayesian nonparametrics. *Proceedings of ISMIR 2025*. https://doi.org/10.5281/zenodo.17811449

Marconato, E., Teso, S., Vergari, A., & Passerini, A. (2023). Not all neuro-symbolic concepts are created equal: Analysis and mitigation of reasoning shortcuts. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (NeurIPS 2023).

Mavromatis, P. (2005a). A hidden Markov model of melody production in Greek church chant. *Computing in Musicology*, 14, 93–112.

Mavromatis, P. (2005b). *The Echoi of Modern Greek Church Chant in Written and Oral Transmission: A Computational Model and Its Cognitive Implications* (Doctoral dissertation). Eastman School of Music, University of Rochester.

Mongeau, M., & Sankoff, D. (1990). Comparison of musical sequences. *Computers and the Humanities*, 24(3), 161–175.

Neanes Project. (χ.χ.). *Neanes: A Byzantine chant scorewriter* [λογισμικό ανοικτού κώδικα]. https://github.com/neanes/neanes.

Nuttall, T., García Casado, M., Ferraro, A., Conklin, D., & Caro Repetto, R. (2021). A computational exploration of melodic patterns in Arab-Andalusian music. *Journal of Mathematics and Music*, 15(2), 168–180. https://doi.org/10.1080/17459737.2021.1917010

Pearce, M. T., Müllensiefen, D., & Wiggins, G. A. (2010). The role of expectation and probabilistic learning in auditory boundary perception: A model comparison. *Perception*, 39(10), 1365–1391.

Pearce, M. T. (2018). Statistical learning and probabilistic prediction in music cognition: Mechanisms of stylistic enculturation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1423(1), 378–395.

Polykarpidis, P., Kalofonos, D., Balageorgos, D., & Anagnostopoulou, C. (2022). Three related corpora in Middle Byzantine music notation and a preliminary comparative analysis. *Proceedings of ISMIR 2022*, 306–313.

Rao, P., Ross, J. C., Ganguli, K. K., Pandit, V., Ishwar, V., Bellur, A., & Murthy, H. A. (2014). Classification of melodic motifs in raga music with time-series matching. *Journal of New Music Research*, 43(1), 115–131. https://doi.org/10.1080/09298215.2013.873470

Raykar, V. C., Yu, S., Zhao, L. H., Hermosillo Valadez, G., Florin, C., Bogoni, L., & Moy, L. (2010). Learning from crowds. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 1297–1322.

Richard, G., Lostanlen, V., Yang, Y.-H., & Müller, M. (2024). Model-based deep learning for music information research. *IEEE Signal Processing Magazine*, 41(6), 51–59.

Ristad, E. S., & Yianilos, P. N. (1998). Learning string-edit distance. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 20(5), 522–532.

Sarawagi, S., & Cohen, W. W. (2004). Semi-Markov conditional random fields for information extraction. *Advances in Neural Information Processing Systems 17*, 1185–1192.

Schiødt, N. (1971). A computer-aided analysis of thirty-five Byzantine hymns. In E. Wellesz & M. Velimirović (Eds.), *Studies in Eastern Chant* (Vol. 2, pp. 129–154). London: Oxford University Press.

Sturm, B. L. (2014). A simple method to determine if a music information retrieval system is a “horse”. *IEEE Transactions on Multimedia*, 16(6), 1636–1644. https://doi.org/10.1109/TMM.2014.2330697

Thomae, M., Alexandru, M., De Luca, E., Aslanidi, M., Bazmadelis, A., Fujinaga, I., Ioannidou, A., & Siklafidis, N. (2026, 30 June). *A long-awaited desideratum: MEI encoding of Byzantine neumes (Chrysanthine notation)* [Conference presentation/abstract]. IAML Congress, Thessaloniki. https://portfolio.avarts.ionio.gr/en/news/34889/

Tsuboi, Y., Kashima, H., Mori, S., Oda, H., & Matsumoto, Y. (2008). Training conditional random fields using incomplete annotations. *Proceedings of COLING 2008*, 897–904.

van Kranenburg, P. (2020). Rule mining for local boundary detection in melodies. *Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2020)*.

van Krieken, E., Minervini, P., Ponti, E. M., & Vergari, A. (2024). On the independence assumption in neurosymbolic learning. *Proceedings of the 41st ICML*, PMLR 235, 49078–49097.

Volk, A., & van Kranenburg, P. (2012). Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music. *Musicae Scientiae*, 16(3), 317–339.

von Rueden, L., Mayer, S., Beckh, K., Georgiev, B., Giesselbach, S., Heese, R., Kirsch, B., Pfrommer, J., Pick, A., Ramamurthy, R., Walczak, M., Garcke, J., Bauckhage, C., & Schuecker, J. (2023). Informed machine learning: A taxonomy and survey of integrating prior knowledge into learning systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(1), 614–633.

Wang, C., Mysore, G. J., & Dubnov, S. (2017). Re-visiting the music segmentation problem with crowdsourcing. *Proceedings of ISMIR 2017*.

Xu, J., Zhang, Z., Friedman, T., Liang, Y., & Van den Broeck, G. (2018). A semantic loss function for deep learning with symbolic knowledge. *Proceedings of the 35th ICML*, PMLR 80, 5502–5511.

Zeng, M., Tan, X., Wang, R., Ju, Z., Qin, T., & Liu, T.-Y. (2021). MusicBERT: Symbolic music understanding with large-scale pre-training. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*, 791–800. https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.70

Γλωσσάρι μουσικολογικών και βασικών ερευνητικών όρων

Οι ορισμοί χρησιμοποιούνται με την ειδική σημασία που έχουν στην παρούσα πρόταση. Η «οικογένεια θέσεων» και η «προδιαγραφή» αποτελούν αναλυτικές ερευνητικές κατηγορίες, όχι ισχυρισμό ότι πρόκειται για καθιερωμένη ιστορική ψαλτική ορολογία. Οι αριθμημένες υποσημειώσεις οδηγούν στους αντίστοιχους όρους.

Αντικένωμα, λύγισμα, ἕτερον παρακάλεσμα. Ιστορικοί σημειογραφικοί ή μελικοί όροι που παρατίθενται σε συγκεκριμένη σύγκριση του Καραγκούνη (§1.1). Η παρουσία τους χρησιμεύει ως τεκμήριο μη ταύτισης της μετροφωνικής ομοιότητας με την ταυτότητα της θέσης· δεν αποτελούν αυτομάτως ορισμούς οικογενειών.

Βαθμίδα. Σχετική θέση ενός φθόγγου μέσα στον ήχο ή στο τροπικό πλαίσιο· δεν ταυτίζεται με ένα μοναδικό απόλυτο ύψος.

Εκτέλεση (ψαλτική). Η συγκεκριμένη απόδοση ενός μέλους από ψάλτη· στην M2b και στη M4 αξιοποιούνται ηχογραφήσεις ανεξάρτητων εκτελεστών ως εξωτερικό κριτήριο χρονισμού. Δεν ταυτίζεται με τη συμβολική πραγμάτωση μιας θέσης.

Εμφάνιση. Εντοπισμένο τμήμα συγκεκριμένου έργου και τεκμηρίου, στο οποίο αναγνωρίζεται μια μουσική θέση. Η εμφάνιση είναι *πού* εντοπίζεται η θέση· η πραγμάτωση είναι *ποια μορφή* λαμβάνει εκεί. Βλ. §1.1.

Επίδοση (μοντέλου). Η μετρημένη αποτελεσματικότητα ενός υπολογιστικού μοντέλου, όπως F1, ανάκληση ή Average Precision, στο καθορισμένο σώμα αξιολόγησης. Δεν δηλώνει μουσική εκτέλεση ή συμβολική πραγμάτωση.

Εξήγηση. Ιστορικά τεκμηριωμένη αναλυτικότερη απόδοση παλαιότερης ψαλτικής γραφής στη Νέα Μέθοδο. Η εξήγηση δεν συνιστά κατ᾽ ανάγκην μοναδική ανασύνθεση μιας απροσπέλαστης αρχικής εκτέλεσης. Βλ. §1.2.

Ζναμένιο μέλος. Παράδοση ρωσικής εκκλησιαστικής ψαλμωδίας με ιστορική νευματική γραφή· εξετάζεται ως διακριτό συγκριτικό ρεπερτόριο και όχι ως ίδια μουσικολογική κατηγορία με τη βυζαντινή θέση.

Ήχος. Το τροπικό πλαίσιο της ψαλτικής, που οργανώνει σχέσεις βαθμίδων, χαρακτηριστικές μελωδικές συμπεριφορές και καταλήξεις. Δεν ταυτίζεται μόνο με μια αφηρημένη κλίμακα.

Θέση (μουσική). Αναγνωρίσιμος μελωδικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης στη βυζαντινή ψαλτική. Στην έρευνα διακρίνονται η θέση, οι εντοπισμένες εμφανίσεις της, οι συγκεκριμένες πραγματώσεις τους και οι ελεγχόμενες οικογένειές της.

Κατάληξη. Σημείο ή σχηματισμός μελωδικής ολοκλήρωσης με τροπική και λειτουργική σημασία. Μπορεί να συνιστά απαιτούμενο ή υποστηρικτικό γνώρισμα οικογενειακής προδιαγραφής.

Μάρτυρας (ιστορικός). Χειρόγραφο ή έντυπο τεκμήριο που διασώζει συγκεκριμένη γραφή ή απόδοση μέλους. Χρειάζεται κριτική εξέταση για τις πιθανές σχέσεις εξάρτησής του με άλλα τεκμήρια.

Μαρτυρία (ψαλτική). Σημειογραφική ένδειξη που πληροφορεί για τον τροπικό προσανατολισμό ή τη βαθμίδα. Δεν είναι συνώνυμο του «ιστορικού μάρτυρα».

Μεγάλες υποστάσεις. Σημάδια της παλαιότερης βυζαντινής σημειογραφίας τα οποία συνδέονται με χαρακτηριστικές μελικές ενέργειες που δεν αποτυπώνονται εξαντλητικά στη διαστηματική ανάγνωση. Βλ. §1.1.

Μελική ενέργεια. Χαρακτηριστικός τρόπος μουσικής ανάπτυξης ή συμπεριφοράς ενός σχηματισμού, πέρα από τη διαδοχή διαστημάτων. Η ακριβής ιστορική απόδοσή της απαιτεί μελέτη σημειογραφικών και εξηγητικών τεκμηρίων.

Μελισματικό μέλος. Μέλος στο οποίο μία συλλαβή του ποιητικού κειμένου αναπτύσσεται σε περισσότερα μελωδικά γεγονότα· ιδίως σημαντικό στο εξεταζόμενο παπαδικό ρεπερτόριο.

Μέλος. Η οργανωμένη μελωδική απόδοση του ψαλλόμενου κειμένου· μπορεί να αναφέρεται σε μεμονωμένη μελική έκφραση ή σε πλήρη σύνθεση, ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

Μετροφωνία. Ανάγνωση της διαστηματικής ποσότητας των σημείων ως διαδοχής σχετικών κινήσεων. Παρέχει σημαντική πληροφορία για τη μελωδική πορεία, χωρίς από μόνη της να ταυτίζεται με το σύνολο της ψαλτικής πραγμάτωσης. Βλ. §1.1.

Νέα Μέθοδος. Η αναλυτικότερη ψαλτική σημειογραφία που καθιερώθηκε με τη μεταρρύθμιση του 1814. Είναι το κύριο σημειογραφικό πεδίο της υπολογιστικής έρευνας.

Νεύματα. Ιστορικά γραφικά σύμβολα της ψαλτικής σημειογραφίας, των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από το σύστημα γραφής και το συμφραζόμενο.

Οικογένεια θέσεων. **Αναλυτική κατηγορία της έρευνας**: σύνολο εμφανίσεων που κρίνονται ως πραγματώσεις κοινής μουσικής ταυτότητας, με ρητά και ανεξάρτητα ελέγξιμα διαγνωστικά κριτήρια. Η οικογένεια δεν ορίζεται μόνο από την ομοιότητα ούτε ταυτίζεται αναγκαστικά με ιστορική ονομασία. Βλ. §1.1.

Παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά. Χερουβικό: μέλος συνδεδεμένο με τη Μεγάλη Είσοδο. Κοινωνικό: μέλος που συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία. «Παπαδικό» χαρακτηρίζει εδώ το είδος εκτενών, συχνά μελισματικών μελοποιήσεων που εξετάζει η πρόταση.

Πραγμάτωση. Η συγκεκριμένη μουσική μορφή που λαμβάνει μια θέση σε δεδομένη εμφάνιση: μελωδική διαδρομή, έκταση, τροπικό πλαίσιο και προσαρμογή στο κείμενο. **Δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με μια ηχογραφημένη εκτέλεση.** Βλ. §1.1.

Προδιαγραφή οικογένειας. Ρητός αναλυτικός ορισμός διαγνωστικών σχέσεων, απαιτούμενων ή εναλλακτικών γνωρισμάτων και κριτηρίων αποκλεισμού, ώστε ανεξάρτητοι ειδικοί να μπορούν να κρίνουν νέες εμφανίσεις. Δεν πρόκειται για καθιερωμένο ιστορικό όνομα.

Σημειογραφία. Σύστημα γραπτών μουσικών σημείων και κανόνων συνδυασμού τους, που καταγράφει πλευρές της μελωδικής πορείας και της μουσικής πράξης. Το σημασιολογικό εύρος ποικίλλει ιστορικά.

Συν-εξηγήσεις. Δύο επαληθευμένες εξηγήσεις του ίδιου ιστορικού χωρίου, συχνά από διαφορετικούς εξηγητές. Η ταυτότητα του χωρίου και οι πιθανές εξαρτήσεις των πηγών κρίνονται ιστορικά, όχι από την ομοιότητα του αποτελέσματος.

Τροπικός / τροπικότητα. Ό,τι σχετίζεται με την οργάνωση του μέλους κατά ήχο, με βάση μουσικές λειτουργίες, βαθμίδες και χαρακτηριστικές κινήσεις.